École publique d'ingénieurs de la santé et du numérique

— Cours de première année —

Outils mathématiques pour l'ingénieur

Youri Samut, professeur agrégé de mathématiques

Table des matières

1 Rappels d'algèbre et d'analyse **1**
1.1 Suites numériques . . . 1
1.1.1 Suites arithmétiques réelles . . . 1
1.1.2 Suites géométriques réelles . . . 2
1.1.3 Suites arithmético-géométriques . . . 3
1.1.4 Limites d'une suite . . . 4
1.2 Dérivation . . . 6
1.2.1 Nombre dérivé et fonction dérivée . . . 6
1.2.2 Dérivées usuelles . . . 7
1.2.3 Opérations sur les dérivées . . . 8
1.2.4 Lien avec la monotonie . . . 8
1.3 Primitives et intégrales . . . 8
1.3.1 Primitive d'une fonction . . . 8
1.3.2 Primitives usuelles . . . 9
1.3.3 Opérations sur les primitives . . . 10
1.3.4 Lien avec intégrales . . . 10

2 Calcul intégral **10**
2.1 Propriétés de l'intégrale . . . 10
2.2 Intégration par parties . . . 11
2.2.1 Fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ . . . 11
2.2.2 Intégration par parties . . . 12
2.3 Changement de variable . . . 13
2.4 Sommes de Riemann . . . 15

3 Relations de comparaison **15**
3.1 Équivalents . . . 16
3.1.1 Suites équivalentes . . . 16
3.1.2 Généralisation aux fonctions équivalentes . . . 18
3.2 Négligeabilité . . . 19
3.2.1 Suites négligeables . . . 19
3.2.2 Généralisation aux fonctions négligeables . . . 20

4 Séries numériques **21**
4.1 Généralités . . . 21
4.1.1 Définitions . . . 21
4.1.2 Propriétés . . . 22
4.1.3 Séries usuelles . . . 23
4.2 Séries à termes positifs . . . 24
4.2.1 Théorèmes de comparaison . . . 24
4.2.2 Règle de d'Alembert . . . 26

4.3 Convergence absolue . . . 27
4.4 Critère des séries alternées . . . 27

5 Intégrales impropres **27**
5.1 Généralités . . . 28
5.2 Propriétés élémentaires . . . 28
5.3 Exemples fondamentaux . . . 29
5.3.1 Fonctions exponentielles . . . 29
5.3.2 Intégrales impropres de Riemann . . . 30
5.3.3 Fonction logarithme . . . 30
5.4 Fonctions localement de signe constant . . . 30
5.5 Fonctions quelconques . . . 32
5.5.1 Intégrabilité et convergence absolue . . . 32
5.5.2 Intégrations par parties . . . 32
5.5.3 Changement de variable . . . 33
5.6 Comparaisons séries-intégrales . . . 33

6 Optimisation **33**
6.1 Rappels de géométrie et topologie . . . 33
6.2 Fonctions à deux variables . . . 35
6.2.1 Généralités . . . 35
6.2.2 Dérivées partielles et gradient . . . 36
6.2.3 Dérivées partielles secondes et matrice Hessienne . . . 37
6.3 Optimisation : cas des fonctions à une variable . . . 38
6.3.1 Généralités . . . 38
6.3.2 Convexité et conditions du second ordre . . . 39
6.4 Optimisation libre des fonctions à deux variables . . . 40
6.4.1 Conditions du premier ordre . . . 41
6.4.2 Convexité et conditions du second ordre . . . 41
6.5 Optimisation sous contrainte : méthode de substitution . . . 43
6.6 Optimisation sous contrainte des fonctions à deux variables : Méthode du Lagrangien . 44
6.6.1 Conditions du premier ordre . . . 45
6.6.2 Conditions du second ordre . . . 46
6.6.3 Quelques exemples . . . 46

7 Intégrales multiples **47**
7.1 Intégrales doubles . . . 47
7.1.1 Descriptions hiérarchisées d'un domaine de $\mathbb{R}^2$ . . . 47
7.1.2 Intégrale double d'une fonction continue sur un domaine . . . 48
7.1.3 Théorème de Fubini . . . 49
7.1.4 Propriétés des intégrales doubles . . . 49
7.1.5 Théorème de changement de variables . . . 50
7.1.6 Coordonnées polaires . . . 51
7.1.7 Calculs d'aires . . . 52
7.2 Intégrales triples . . . 53
7.2.1 Descriptions hiérarchisées d'un domaine de $\mathbb{R}^3$ . . . 53
7.2.2 Intégrale triple d'une fonction continue sur un domaine . . . 53
7.2.3 Coordonnées cylindriques . . . 54
7.2.4 Coordonnées sphériques . . . 54

7.2.5 Calculs de volumes 55

1 Rappels d'algèbre et d'analyse

1.1 Suites numériques

1.1.1 Suites arithmétiques réelles

Définition 1.1

Une suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est dite **artithmétique** s'il existe $r \in \mathbb{R}$ tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n + r$.
r est appelée raison arithmétique de la suite.

Exemple 1.2

- ▷ La suite $(6 + 2n)_{n\in\mathbb{N}}$ est arithmétique de raison 2.
- ▷ La suite $(n^2 + 1)_{n\in\mathbb{N}}$ n'est pas arithmétique.

Proposition 1.3 : Forme explicite d'une suite arithmétique

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite arithmétique de raison r. Alors pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = u_0 + nr$.
De façon générale, pour tous $k, n \in \mathbb{N}$, $u_n = u_k + (n - k)r$.

Démonstration. On procède par récurrence sur n. ■

Exemple 1.4

- ▷ Déterminer la formule explicite de la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par $\begin{cases} u_0 = 5 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n - 7 \end{cases}$.
- ▷ Déterminer la formule explicite de la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par $\begin{cases} u_{10} = 30 \\ r = 2 \end{cases}$.

Proposition 1.5 : Monotonie des suites arithmétiques

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite arithmétique de raison r.

1. Si $r = 0$, la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est constante.
2. Si $r > 0$, la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est croissante.
3. Si $r < 0$, la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est décroissante.

Démonstration. Il suffit de remarquer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n = r$. ■

Proposition 1.6 : Somme des termes d'une suite arithmétique

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite arithmétique de raison r.
On a alors :

$$\sum_{k=0}^{n} u_k = u_0 + u_1 + \cdots + u_n = (n+1)\frac{u_0 + u_n}{2}.$$

Démonstration. On procède par récurrence sur n. ■

1.1.2 Suites géométriques réelles

Définition 1.7

Une suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est dite **géométrique** s'il existe $q \in \mathbb{R}$ tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = qu_n$.
q est appelée raison géométrique de la suite.

Exemple 1.8

- ▷ La suite $(2^n)_{n\in\mathbb{N}}$ est géométrique de raison 2.
- ▷ La suite $(n^2)_{n\in\mathbb{N}}$ n'est pas géométrique.

Proposition 1.9 : Formule explicite d'une suite géométrique

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite géométrique de raison q. Alors pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = u_0 \times q^n$.
De façon générale, pour tous $k, n \in \mathbb{N}$, $u_n = u_k \times q^{n-k}$.

Démonstration. On procède par récurrence sur n.

■

Exemple 1.10

Déterminer la formule explicite de la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ géométrique de raison 2 telle que $u_{10} = 30$.

Proposition 1.11 : Monotonie des suites géométriques

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite géométrique de raison q.

1. Si $q = 1$, la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est constante.
2. Si $q > 1$, la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est croissante.
3. Si $q < 1$, la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est décroissante.

Démonstration. Il suffit de remarquer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\frac{u_{n+1}}{u_n} = q$.

■

Proposition 1.12 : Somme des termes d'une suite géométrique

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite géométrique de raison q.
On a alors :

$$\sum_{k=0}^{n} u_k = u_0 + u_1 + \cdots + u_n = u_0 \frac{1-q^{n+1}}{1-q}.$$

Démonstration. On procède par récurrence sur n. ■

Exemple 1.13

Calculer la somme $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} 2^{-k}$.

1.1.3 Suites arithmético-géométriques

Définition 1.14

Soit a et b deux réels. Une suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par

$$\begin{cases} u_0 \in \mathbb{R} \\ u_{n+1} = au_n + b \end{cases}$$

est appelée suite arithmético-géométrique.

Exemple 1.15

La suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de terme général $u_n = 3 \times 2^n + 1$ est arithmético-géométrique.
En effet, $u_{n+1} = 3 \times 2^{n+1} + 1 = 2 \times (3 \times 2^n + 1) - 1 = 2u_n - 1$.

La proposition suivante nous permet de déterminer la formule explicite d'une suite arithmético-géométrique.

Proposition 1.16 : Formule explicite des suites arithmético-géométriques

Soit $a, b \in \mathbb{R}$ et la suite arithmético-géométrique $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ telle que $\forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = au_n + b$.
Si $a \neq 1$, alors la suite $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de terme général $v_n = u_n - \frac{b}{1-a}$ est géométrique de raison a.

Démonstration. On pose $\alpha = \frac{b}{1-a}$. On remarque que α vérifie $a\alpha + b = \alpha$.
On a alors $v_{n+1} = u_{n+1} - \alpha = au_n + b - (a\alpha + b) = a(u_n - \alpha) = av_n$.

■

Remarque. Si $a = 1$, on se ramène à l'étude d'une suite arithmétique. Si $b = 0$, on se ramène à l'étude d'une suite géométrique.

Exemple 1.17

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite définie par $u_0 = 2$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 2$.
Déterminer la formule explicite de u.

1.1.4 Limites d'une suite

Exemple 1.18

$$\lim_{n\to+\infty} 3-\frac{1}{n} \qquad \lim_{n\to+\infty} 2n+1 \qquad \lim_{n\to+\infty} e^{-n}$$

Proposition 1.19 : Limites géométriques

Soit $q \in \mathbb{R}$ et $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite de terme général $u_n = q^n$.

- Si $|q| < 1$ alors $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 0$.
- Si $q > 1$ alors $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$.
- Si $q \leqslant -1$ alors la suite (u_n) n'a pas de limite.
- Si $q = 1$, (u_n) est la suite constante égale à 1.

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ deux suites réelles $l, l' \in \mathbb{R}$. Dans toute cette sous-section, on suppose que $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n$ existent.
F.I. signifie forme indéterminée, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible de conclure directement.

Limites et somme

Limite de (u_n)	Limite de (v_n)	Limite de $(u_n + v_n)$
l	l'	$l + l'$
$+\infty$	l	$+\infty$
$-\infty$	l	$-\infty$
$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$
$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$+\infty$	$-\infty$	F.I.

Exemple 1.20

$$\lim_{n\to+\infty}\left(2+\frac{1}{n}\right) = 2 \text{ et } \lim_{n\to+\infty}\left(-n+\frac{1}{n}\right) = -\infty.$$

Limites et produit

Limite de (u_n)	Limite de (v_n)	Limite de $(u_n \times v_n)$
l	l'	$l \times l'$
0	$\pm\infty$	F.I.
∞	$l \neq 0$	∞
∞	∞	∞

On suppose ici que la suite (v_n) ne s'annule pas à partir d'un certain rang donc la suite $\left(\frac{u_n}{v_n}\right)$ est définie à partir d'un certain rang.

Limites et quotient

Limite de (u_n)	Limite de (v_n)	Limite de $\left(\frac{u_n}{v_n}\right)$
l	$l' \neq 0$	$\frac{l}{l'}$
$l \neq 0$	0^+ ou 0^-	∞
0	0	F.I.
∞	∞	F.I.
∞	l'	∞
l	∞	0

Exemple 1.21

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{2+\frac{1}{n}}{-1-\frac{1}{n}} = -2, \quad \lim_{n\to+\infty} \frac{7+\frac{1}{n}}{-\frac{1}{n}} = -\infty \text{ et } \lim_{n\to+\infty} \frac{n^2-n+6}{-n^2+3n-5} = -1.$$

Croissances comparées

Pour tous réels $a, b > 0$:

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{(\ln n)^b}{n^a} = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{n\to+\infty} \frac{n^a}{e^{bn}} = 0$$

En particulier, si $q > 1$, comme $q^n = e^{n \ln q}$, on a $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{n^a}{q^n} = 0$.

Théorème 1.22 : Théorème des gendarmes

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$, $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(w_n)_{n\in\mathbb{N}}$ trois suites réelles telles que :

- pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \leqslant v_n \leqslant w_n$
- $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(w_n)_{n\in\mathbb{N}}$ convergent vers une même limite l.

Alors la suite $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers l.

Exemple 1.23

Déterminer $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{\cos(n)}{n^2}$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$.

Théorème 1.24 : Théorème de majoration/minoration

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ deux suites réelles telles que pour tout entier n, $u_n \leqslant v_n$.

- Si $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$ alors $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = +\infty$.
- Si $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = -\infty$ alors $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = -\infty$.

Exemple 1.25

Pour tout entier n, $n! \geqslant n$ donc $n! \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$.

1.2 Dérivation

1.2.1 Nombre dérivé et fonction dérivée

Définition 1.26 : Nombre dérivé

- Le **taux d'accroissement** de f en a est la quantité, notée τ_a, définie pour tout $h \in I \setminus \{a\}$ par :
$$\tau_a(h) = \frac{f(h) - f(a)}{h - a}$$
- La fonction f est **dérivable en a** si son taux d'accroissement en a possède une limite finie en a.
Cette limite s'appelle alors **nombre dérivé** de f en a et se note $f'(a)$.
$$f'(a) = \lim_{h\to a} \tau_a(h)$$

Exemple 1.27

Soit $f : x \mapsto x^2$ la fonction carré et $a \in \mathbb{R}$.

$$\tau_a(h) = \frac{h^2 - a^2}{h - a} = h + a \underset{h\to a}{\longrightarrow} 2a$$

Donc $\forall x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = 2x$.

Exemple 1.28

Soit $f : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}_+ & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \sqrt{x} \end{array}$ la fonction racine carrée.

- $\forall a \in \mathbb{R}_+^*$, f est dérivable en a car pour $h > 0$:
$$\frac{f(h) - f(a)}{h - a} = \frac{\sqrt{h} - \sqrt{a}}{(\sqrt{h} - \sqrt{a})(\sqrt{h} + \sqrt{a})} = \frac{1}{\sqrt{h} + \sqrt{a}} \underset{h\to a}{\longrightarrow} \frac{1}{2\sqrt{a}}$$

- f n'est pas dérivable en 0 car pour $h > 0$:

$$\frac{\sqrt{h}-\sqrt{0}}{h-0} = \frac{1}{\sqrt{h}} \underset{h\to 0}{\longrightarrow} +\infty$$

Définition 1.29 : Fonction dérivée

Lorsque la fonction f est dérivable en tout point de I, on dit que f est dérivable sur I et la fonction définie sur I par $x \mapsto f'(x)$ est appelée **fonction dérivée** de f et se note f'.

1.2.2 Dérivées usuelles

Fonction $x \mapsto f(x)$	**Définition** $\mathcal{D}_f$	**Dérivable sur** $\mathcal{D}'_f$	**Dérivée** $x \mapsto f'(x)$
$c \in \mathbb{R}$ (constante)	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	0
x	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	1
$x^n,\ n \in \mathbb{N}$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	nx^{n-1}
$\frac{1}{x}$	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$	$]-\infty; 0[$ ou $]0; +\infty[$	$-\frac{1}{x^2}$
$\frac{1}{x^n},\ n \in \mathbb{N}^*$	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$	$]-\infty; 0[$ ou $]0; +\infty[$	$\frac{-n}{x^{n+1}}$
$\sqrt{x}$	$[0, +\infty[$	$]0, +\infty[$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$
$\frac{1}{\sqrt{x}}$	$]0, +\infty[$	$]0, +\infty[$	$-\frac{1}{2x\sqrt{x}}$
e^x	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	e^x
$\ln(x)$	$]0, +\infty[$	$]0, +\infty[$	$\frac{1}{x}$
$\sin(x)$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$\cos(x)$
$\cos(x)$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$-\sin(x)$
$\tan(x)$	$\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi,\ k \in \mathbb{Z}\right\}$	$\left]-\frac{\pi}{2} + k\pi; \frac{\pi}{2} + k\pi\right[$ où $k \in \mathbb{Z}$	$\frac{1}{\cos^2(x)}$
$\arcsin(x)$	$[-1; 1]$	$]-1; 1[$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arccos(x)$	$[-1; 1]$	$]-1; 1[$	$\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arctan(x)$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$\frac{1}{1+x^2}$
$\mathrm{sh}(x)$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$\mathrm{ch}(x)$
$\mathrm{ch}(x)$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$\mathrm{sh}(x)$
$\mathrm{th}(x)$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$\frac{1}{\mathrm{ch}^2(x)}$

1.2.3 Opérations sur les dérivées

Opération	Formule de la dérivée
$(f+g)'$	$f'+g'$
$(\lambda f)'$ avec $\lambda \in \mathbb{R}$	$\lambda f'$
$(fg)'$	$f'g+fg'$
$\left(\frac{f}{g}\right)'$, $g(x) \neq 0$	$\frac{f'g-fg'}{g^2}$
$(f \circ g)'$	$g' \times (f' \circ g)$
$(u^n)'$, $n \in \mathbb{N}^*$	$nu^{n-1}u'$
$\left(\frac{1}{u^n}\right)'$, $u(x) \neq 0$, $n \in \mathbb{N}^*$	$-\frac{nu'}{u^{n+1}}$
$(\ln\lvert u\rvert)'$, $u(x) \neq 0$	$\frac{u'}{u}$
$(e^u)'$	$u'e^u$
$(u^\alpha)'$, $u(x) > 0$, $\alpha \in \mathbb{R}$	$\alpha u' u^{\alpha-1}$

Exemple 1.30

Déterminer la fonction dérivée de $x \mapsto e^{-x}\cos\left(\frac{1}{x}\right) + \sqrt{1-x^2} + \ln(x)^2$.

1.2.4 Lien avec la monotonie

Proposition 1.31

Soit I un intervalle et $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable.

- ▷ f' est positive sur I si, et seulement si, f est croissante sur I.
- ▷ f' est négative sur I si, et seulement si, f est décroissante sur I.

Exemple 1.32

Étudier les variations de $x \mapsto \dfrac{x^3}{x^2+1}$.

1.3 Primitives et intégrales

1.3.1 Primitive d'une fonction

Définition 1.33 : Continuité

Soit I un intervalle et $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction. On dit que f est continue sur I si pour tout $a \in I$,

$$\lim_{x \to a} f(x) = f(a).$$

Exemple 1.34

Les fonctions usuelles définies dans la sous section 1.2.2 sont toutes continues sur leur ensemble de définition.

Définition 1.35 : Primitive d'une fonction

Soit I un intervalle et $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction. On appelle primitive de f sur I une fonction $F : I \longrightarrow \mathbb{R}$ dérivable telle que $F' = f$.

Exemple 1.36

$x \mapsto x^2 + 3x - 5$ est une primitive de $x \mapsto 2x + 3$.

Théorème 1.37

Une fonction continue sur un intervalle y admet une primitive.

Remarque. Il existe une infinité de primitives.

1.3.2 Primitives usuelles

Fonction $x \mapsto f(x)$	**Une primitive** $x \mapsto F(x)$
0	C
λ (constante)	$\lambda x + C$
$x^\alpha,\ \alpha \neq -1$	$\dfrac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C$
$\dfrac{1}{x}$	$\ln\lvert x\rvert + C$
$\dfrac{1}{x^\alpha},\ \alpha \neq 1$	$\dfrac{x^{1-\alpha}}{1-\alpha} + C$
$\sqrt{x}$	$\dfrac{2}{3}x^{3/2} + C$
$\dfrac{1}{\sqrt{x}}$	$2\sqrt{x} + C$
e^x	$e^x + C$
$e^{ax+b},\ a \neq 0$	$\dfrac{1}{a}e^{ax+b} + C$
$\dfrac{1}{x+a}$	$\ln\lvert x+a\rvert + C$
$\ln(x)$	$x\ln(x) - x + C$
$\sin(x)$	$-\cos(x) + C$
$\cos(x)$	$\sin(x) + C$
$\tan(x)$	$-\ln\lvert\cos(x)\rvert + C$
$\dfrac{1}{1+x^2}$	$\arctan(x) + C$
$\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin(x) + C$
$\dfrac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arccos(x) + C$
$\mathrm{sh}(x)$	$\mathrm{ch}(x) + C$
$\mathrm{ch}(x)$	$\mathrm{sh}(x) + C$

1.3.3 Opérations sur les primitives

Fonction $x \mapsto f(x)$	**Une primitive** $x \mapsto F(x)$
$u'(x)u^n(x),\ \alpha \neq -1$	$\dfrac{u^{n+1}(x)}{n+1} + C$
$\dfrac{u'(x)}{u(x)},\ u(x) \neq 0$	$\ln\lvert u(x)\rvert + C$
$\dfrac{u'(x)}{u^n(x)},\ u(x) \neq 0,\ n \neq 1$	$\dfrac{u^{1-n}(x)}{1-n} + C$
$\dfrac{u'(x)}{\sqrt{u(x)}},\ u(x) > 0,\ n \neq 1$	$2\sqrt{u(x)} + C$
$u'(x)e^{u(x)}$	$e^{u(x)} + C$
$u'(x) \cdot u^{\alpha}(x),\ u(x) > 0,\ \alpha \neq -1$	$\dfrac{u^{\alpha+1}(x)}{\alpha+1} + C$
$\dfrac{u'(x)}{u^2(x)+1}$	$\arctan(u(x)) + C$

1.3.4 Lien avec intégrales

Proposition 1.38

Soit I un intervalle, $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue et $a, b \in I$. Si on note F une primitive de f sur I a alors :

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a).$$

Exemple 1.39

Calcul de $\displaystyle\int_0^1 3x^2 + \frac{1}{x+1}\mathrm{d}x$.

2 Calcul intégral

2.1 Propriétés de l'intégrale

Proposition 2.1 : Linéarité de l'intégrale

Soit f et g deux fonctions continues sur un intervalle I à valeurs réelles et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Alors pour tous $a, b \in I$, on a :

$$\int_a^b \lambda f(t) + \mu g(t)\mathrm{d}t = \lambda \int_a^b f(t)\mathrm{d}t + \mu \int_a^b g(t)\mathrm{d}t.$$

Proposition 2.2 : Relation de Chasles

Soit f une fonction continue sur un intervalle I à valeurs réelles. Alors pour tous $a, b, c \in I$, on a :

$$\int_a^c f(t)\mathrm{d}t = \int_a^b f(t)\mathrm{d}t + \int_b^c f(t)\mathrm{d}t.$$

Proposition 2.3 : Positivité de l'intégrale

Soit f une fonction continue sur un intervalle I à valeurs **positives**. Alors pour tous $a, b \in I$ tels que $a < b$, on a :

$$\int_a^b f(t)\mathrm{d}t \geqslant 0.$$

Corollaire 2.4 : Croissance de l'intégrale

Soit f et g deux fonctions continues sur un intervalle I à valeurs réelles telles que $f \leqslant g$. Alors pour tous $a, b \in I$ tels que $a < b$, on a :

$$\int_a^b f(t)\mathrm{d}t \leqslant \int_a^b g(t)\mathrm{d}t.$$

Démonstration. Considérer la fonction $\varphi = f - g$ puis utiliser la positivité et la linéarité de l'intégrale. ■

Proposition 2.5 : Inégalité triangulaire

Soit f une fonction continue sur un intervalle I à valeurs réelles. Alors pour tous $a, b \in I$ tels que $a < b$, on a :

$$\left|\int_a^b f(t)\mathrm{d}t\right| \leqslant \int_a^b |f(t)|\,\mathrm{d}t.$$

2.2 Intégration par parties

2.2.1 Fonctions de classe $\mathcal{C}^1$

Définition 2.6 : Fonction de classe $\mathcal{C}^1$

Soit $f : I \longrightarrow \mathbb{C}$ une fonction.
On dit que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur l'intervalle I si elle est dérivable sur I et si sa dérivée f' est continue sur I.

Exemple 2.7

- Les fonctions polynomiales sont des fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$.
- La fonction racine carrée $x \mapsto \sqrt{x}$ est continue sur $\mathbb{R}_+$ mais n'est pas de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+$.

La fonction racine carrée est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$.

- Les fonctions usuelles sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur leur ensemble de dérivabilité.

Proposition 2.8

Soit $f : I \longrightarrow \mathbb{C}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur l'intervalle I et $a, b \in I$. Alors :

$$\int_a^b f'(t)\mathrm{d}t = f(a) - f(b)$$

.

Démonstration. Une primitive de f' est f. ■

2.2.2 Intégration par parties

On rappelle la formule de dérivation du produit :

$$(uv)' = u'v + uv'$$

L'objectif de cette sous-section est d'intégrer cette formule de dérivation.

Théorème 2.9 : Intégration par parties

Soit u et v deux fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur l'intervalle I. Pour tous $a, b \in I$, on a :

$$\int_a^b u(t)v'(t)\mathrm{d}t = [u(t)v(t)]_a^b - \int_a^b u'(t)v(t)\mathrm{d}t$$

Démonstration. Les hypothèses de classe $\mathcal{C}^1$ sont essentielles pour justifier l'existence des intégrales qu'on manipule.
D'après la règle de dérivation du produit, pour tout $t \in I$,

$$(uv)'(t) = u(t)v'(t) + u(t)v'(t)$$

Donc en intégrant cette égalité sur le segment $[a; b]$, il vient :

$$\int_a^b (uv)'(t)\mathrm{d}t = \int_a^b u(t)v'(t)\mathrm{d}t + \int_a^b u'(t)v(t)\mathrm{d}t$$

On conclut en remarquant que uv est primitive de $(uv)'$, donc $\displaystyle\int_a^b (uv)'(t)\mathrm{d}t = [u(t)v(t)]_a^b$. ■

Vocabulaire. L'expression « intégration par parties » sera abrégée par IPP.

Exemple 2.10

Calculer l'intégrale $\displaystyle\int_0^1 xe^x\,\mathrm{d}x$ à l'aide d'une IPP.

Exemple 2.11

Déterminer une primitive de $x \mapsto \ln(x)$ sur $\mathbb{R}_+^*$.

$$\int_1^x \ln(t)\mathrm{d}t = \int_1^x \ln(t) \times 1\mathrm{d}t = [t\ln(t)]_1^x - \int_1^x t \times \frac{1}{t}\mathrm{d}t = x\ln(x) - \int_1^x t \times \frac{1}{t}\mathrm{d}t = x\ln(x) - x + 1$$

Donc $x \mapsto x\ln(x) - x + 1$ est la primitive du logarithme népérien sur $\mathbb{R}_+^*$ qui s'annule en 1.

2.3 Changement de variable

On rappelle la formule de dérivation de la composition :

$$(u \circ v)' = v' \times u' \circ v.$$

Théorème 2.12 : Changement de variable

Soit f une fonction continue sur l'intervalle I, et u une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur un intervalle J à valeurs dans I. On a alors :

$$\forall \alpha, \beta \in J, \quad \int_\alpha^\beta f(u(t))u'(t)\mathrm{d}t = \int_{u(\alpha)}^{u(\beta)} f(x)\mathrm{d}x$$

Démonstration. Soit F une primitive de f sur I alors la foncition $F \circ u$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur J et sa dérivée est $u' \times (f \circ u)$ donc :

$$\int_\alpha^\beta f(u(t))u'(t)\mathrm{d}t = F(u(\alpha)) - F(u(\beta)) = \int_{u(\alpha)}^{u(\beta)} f(x)\mathrm{d}x$$

■

Remarque. On dit qu'on fait le changement de variable « $x = u(t)$ »

Exemple 2.13

Calcul de l'intégrale $\displaystyle\int_0^{\frac{1}{2}} \sqrt{1-t^2}\mathrm{d}t$.

On effectue le changement de variable « $t = \sin(u)$ » :

- **Existence de l'intégrale** : $t \mapsto \sqrt{1-t^2}$ est continue sur $\left[0; \frac{1}{2}\right]$.
- **Changement des bornes** :

t	0	$\frac{1}{2}$
u	$\arcsin(0) = 0$	$\arcsin\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{6}$

- **Validité du changement de variable** : sin est bien de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\left[0; \frac{\pi}{6}\right]$.
- **Changement de « $\sqrt{1-t^2}\mathrm{d}t$ »** :
  $t = \sin(u)$ donc $\sqrt{1-t^2} = |\cos(u)| = \cos(u)$ et $\mathrm{d}t = \cos(u)\mathrm{d}u$.

- **Formule du changement de variable** :

$$\int_0^{\frac{1}{2}} \sqrt{1-t^2}\mathrm{d}t = \int_0^{\frac{\pi}{6}} \cos(u)^2 \mathrm{d}u$$

D'après la formule de linéarisation, $\cos^2(u) = \dfrac{1+\cos(2u)}{2}$.
Donc

$$\int_0^{\frac{\pi}{6}} \cos^2(u)\mathrm{d}u = \left[\frac{2u+\sin(2u)}{4}\right]_0^{\frac{\pi}{6}} = \frac{\pi}{12} + \frac{\sqrt{3}}{24}$$

Exemple 2.14

Calcul de l'intégrale $\displaystyle\int_0^1 \frac{\ln(1+e^t)}{1+e^{-t}}\mathrm{d}t$.
On effectue le changement de variable « $x = 1+e^t$ » :

- **Existence de l'intégrale** : $t \mapsto \dfrac{\ln(1+e^t)}{1+e^{-t}}$ est continue sur $[0;1]$.
- **Changement des bornes** :

t	0	1
x	2	$1+e$

- **Validité du changement de variable** : $x = 1+e^t \iff t = \ln(x-1)$ et la fonction $x \mapsto \ln(x-1)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[2;1+e]$.
  ⚠On trouve la fonction « changement de variable » en isolant notre variable de départ, ici t, dans le changement de variable, ici $x = 1+e^t$.
- **Changement de « $\dfrac{\ln(1+e^t)}{1+e^{-t}}\mathrm{d}t$ »** :

$$\frac{\ln(1+e^t)}{1+e^{-t}} = \frac{\ln(x)}{\frac{x}{x-1}} = \frac{(x-1)\ln(x)}{x}$$

et

$$\mathrm{d}x = e^t\mathrm{d}t \text{ donc } \mathrm{d}t = \frac{1}{x-1}\mathrm{d}x$$

- **Formule du changement de variable** :

$$\int_0^1 \frac{\ln(1+e^t)}{1+e^{-t}}\mathrm{d}t = \int_2^{1+e} \frac{\ln(x)}{x}\mathrm{d}x$$

Or nous savons qu'une primitive de $x \mapsto \dfrac{\ln(x)}{x}$ est $x \mapsto \dfrac{1}{2}(\ln(x))^2$ sur $[2;1+e]$.
Donc

$$\int_2^{1+e} \frac{\ln(x)}{x}\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\left[(\ln(x))^2\right]_2^{1+e} = \frac{1}{2}\ln\left(\frac{1+e}{2}\right)\ln(2+2e)$$

Point de vigilance. Comme les antibiotiques, les changements de variables ne sont pas à prescrire systématiquement.

Il n'est pas possible de faire le changement de variable « $t = x^2$ » dans l'intégrale $\displaystyle\int_{-2}^{-4} f(t)\mathrm{d}t$. On rencontre un problème à l'étape « **changement des bornes** ».

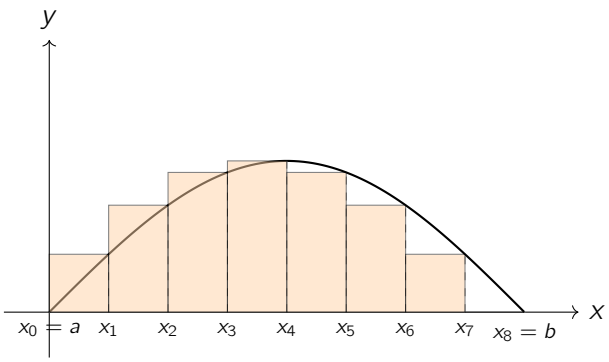
2.4 Sommes de Riemann

Théorème 2.15

Soit $f : [a; b] \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. On a alors :

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^{n} f\left(a + k\frac{b-a}{n}\right) = \int_a^b f(t)\mathrm{d}t.$$

Interprétations graphiques



L'aire en orange vaut

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{b-a}{n} f\left(a + k\frac{b-a}{n}\right).$$

Exemple 2.16

Déterminer $\lim\limits_{n\to+\infty} \sum\limits_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n+k}$.
Il faut reconnaitre une somme de Riemann,

$$\sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n+k} = \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{1+\frac{k}{n}} = \frac{1-0}{n}\sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{1+\frac{k}{n}} = \frac{1-0}{n}\sum_{k=0}^{n-1} f\left(0 + k\frac{1-0}{n}\right)$$

où f est la fonction continue définie sur $[0; 1]$ par $f(x) = \dfrac{1}{1+x}$. Il vient alors que

$$\lim_{n\to+\infty} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n+k} = \int_0^1 \frac{1}{1+x}\mathrm{d}x = \ln(2)$$

3 Relations de comparaison

Dans tout ce chapitre, toutes les suites considérées sont des suites numériques qui ne s'annulent plus à partir d'un certain rang.

3.1 Équivalents

3.1.1 Suites équivalentes

Définition 3.1 : Suites équivalentes

On dit que deux suites (u_n) et (v_n) sont équivalentes si la suite $\left(\frac{u_n}{v_n}\right)$ tend vers 1.
On note alors $u_n \underset{n\to+\infty}{\sim} v_n$.

Remarque. $u_n \underset{n\to+\infty}{\sim} v_n \iff v_n \underset{n\to+\infty}{\sim} u_n$.

Exemple 3.2

- ▷ $n+1 \underset{n\to+\infty}{\sim} n$.
- ▷ $4n^5+2n^3-10n \underset{n\to+\infty}{\sim} 4n^5$.
- ▷ $\ln(n+1) \underset{n\to+\infty}{\sim} \ln(n)$.
- ▷ $\binom{n}{6} = \frac{n(n-1)...(n-5)}{6!} \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{n^6}{720}$.

Proposition 3.3

Si (u_n) et (v_n) sont équivalentes alors :

1. (u_n) et (v_n) ont le même signe à partir d'un certain rang.
2. (u_n) converge si, et seulement si, (v_n) converge et dans ce cas, elles ont la **même limite**.

Démonstration.

1. Comme $\frac{u_n}{v_n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 1$, il existe un rang à partir duquel $\frac{u_n}{v_n} > 0$, c'est-à-dire que, u_n et v_n sont de même signe.
2. Si (u_n) converge vers $L \in \mathbb{R}$, on a $v_n = u_n \times \frac{v_n}{u_n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} L \times 1$. De même, si (v_n) converge vers $L \in \mathbb{R}$, on a $u_n = v_n \times \frac{u_n}{v_n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} L \times 1$.

■

Proposition 3.4

Si (u_n) est une suite qui converge vers un réel $L \in \mathbb{R}^*$ alors $u_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} L$.

Démonstration. Comme $L \neq 0$, $u_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} L \iff \frac{u_n}{L} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 1$. ■

Remarque. On n'écrit jamais $u_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$. Cela n'a aucun sens.

Proposition 3.5 : Transitivité

Soit (u_n), (v_n) et (w_n) trois suites.
Si $u_n \underset{n\to+\infty}{\sim} v_n$ et $v_n \underset{n\to+\infty}{\sim} w_n$ alors $u_n \underset{n\to+\infty}{\sim} w_n$.

Démonstration. $\dfrac{u_n}{w_n} = \dfrac{u_n}{v_n} \times \dfrac{v_n}{w_n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 1 \times 1 = 1.$ ■

Proposition 3.6 : Opérations sur les équivalents

Soit (u_n), (v_n), (x_n) et (y_n) quatre suites numériques telles que $u_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} v_n$ et $x_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} y_n$. On a alors :

1. $u_n x_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} v_n y_n$.
2. $\dfrac{u_n}{x_n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \dfrac{v_n}{y_n}$.
3. Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}^*$, $\lambda u_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \lambda v_n$.
4. Pour tout $p \in \mathbb{Z}$, $u_n^p \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} v_n^p$.

Démonstration.

1. $\dfrac{u_n x_n}{v_n y_n} = \dfrac{u_n}{v_n} \times \dfrac{x_n}{y_n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 1 \times 1.$
2. $\dfrac{\frac{u_n}{x_n}}{\frac{v_n}{y_n}} = \dfrac{u_n}{v_n} \times \dfrac{y_n}{x_n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 1 \times 1.$
3. On applique le précédent point avec $x_n = y_n = \lambda$.
4. Pour tout $p \in \mathbb{Z}$, $\dfrac{u_n^p}{v_n^p} = \left(\dfrac{u_n}{v_n}\right)^p \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 1^p = 1.$

■

Exemple 3.7

$$\frac{2n^2 - n + 2}{n^5 - 4} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \frac{2}{n^3}.$$

Remarque. On ne peut pas additionner les équivalents.

Exemple 3.8

Soit (u_n) et (v_n) les suites définies par $u_n = n$ et $v_n = -n + 1$.
On sait que $v_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} -n$ et $u_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} n$. Pourtant $u_n + v_n = 1 \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 1$, la suite (1) n'est pas équivalent à la suite nulle.

Remarque. On ne peut pas élever des équivalents à une puissance qui dépend de n.

Exemple 3.9

Soit (u_n) la suite définie par $u_n = 1 + \frac{1}{n}$. On sait que $u_n \underset{n\to+\infty}{\sim} 1$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $1^n = 1$.
Pourtant on peut montrer que $u_n^n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \underset{n\to+\infty}{\sim} e$.
En effet, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \exp\left(n \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)\right)$.
Or $\lim\limits_{n\to+\infty} n \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) = \lim\limits_{X\to 0} \frac{\ln(1+X)}{X} = \lim\limits_{X\to 1} \frac{\ln(X)}{X-1} = \ln'(1) = 1$ donc $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$.

3.1.2 Généralisation aux fonctions équivalentes

On peut généraliser cette notion d'équivalence aux fonctions de la variable réelle.

Définition 3.10 : Fonctions équivalentes

Soit I un intervalle, $a \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ une borne de I et $f, g : I \longrightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions qui ne s'annulent pas dans un voisinage de a. On dit que f est équivalente à g en a si $\lim \frac{f(x)}{g(x)} = 1$.
On note alors $f(x) \underset{x\to a}{\sim} g(x)$.

On retrouve les mêmes propriétés qu'avec les suites équivalentes :

- Deux fonctions équivalentes ont le même signe dans un voisinage de a.
- Deux fonctions équivalentes ont la même limite en a si elle existe.
- Produit et quotient d'équivalents. On ne peut toujours pas additionner les équivalents.
- Élevé un équivalent à une puissance **fixée**.

Équivalents usuels

1. Au voisinage de 0

$$\begin{array}{lll}
\sin x & \underset{x\to 0}{\sim} x & \\
\tan x & \underset{x\to 0}{\sim} x & \\
\cos x - 1 & \underset{x\to 0}{\sim} -\frac{x^2}{2} & \\
\ln(1+x) & \underset{x\to 0}{\sim} x & \\
e^x - 1 & \underset{x\to 0}{\sim} x & \\
(1+x)^\alpha - 1 & \underset{x\to 0}{\sim} \alpha x & (\alpha \in \mathbb{R}) \\
\sqrt{1+x} - 1 & \underset{x\to 0}{\sim} \frac{x}{2} & \\
\arcsin x & \underset{x\to 0}{\sim} x & \\
\arctan x & \underset{x\to 0}{\sim} x & \\
\cosh x - 1 & \underset{x\to 0}{\sim} \frac{x^2}{2} & \\
\sinh x & \underset{x\to 0}{\sim} x & \\
\tanh x & \underset{x\to 0}{\sim} x &
\end{array}$$

2. Au voisinage de 1

$$\begin{aligned} \ln x &\underset{x\to 1}{\sim} x-1 \\ x^\alpha - 1 &\underset{x\to 1}{\sim} \alpha(x-1) \\ \sqrt{x}-1 &\underset{x\to 1}{\sim} \frac{x-1}{2} \end{aligned}$$

3. Au voisinage de $+\infty$

Une fonction polynômiale $P : x \mapsto a_n x^n + \cdots + a_0$ vérifie $P(x) \underset{x\to+\infty}{\sim} a_n x^n$.

Proposition 3.11

Soit $f, g : I \longrightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions et $(u_n)_{n\in\mathbb{R}}$ une suite à valeurs dans I telle que $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = a$. Si $f(x) \underset{x\to a}{\sim} g(x)$ alors $f(u_n) \underset{n\to+\infty}{\sim} g(u_n)$.

Exemple 3.12

Déterminer un équivalent de la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ définie par $u_n = \ln\left(\cos\left(\frac{1}{n}\right)\right)$.

- On vérifie que la suite (u_n) est bien définie.
- Il n'existe pas d'équivalents de $\cos(x)$ alors il faut faire apparaitre $\cos(x) - 1$.

$$u_n = \ln\left(\cos\left(\frac{1}{n}\right) - 1 + 1\right) \underset{n\to+\infty}{\sim} \cos\left(\frac{1}{n}\right) - 1 \underset{n\to+\infty}{\sim} -\frac{1}{2n^2}$$

3.2 Négligeabilité

3.2.1 Suites négligeables

Définition 3.13 : Suites négligeables

On dit qu'une suite (u_n) est négligeable devant une suite (v_n) si la suite $\left(\frac{u_n}{v_n}\right)$ tend vers 0.
On note alors $u_n \underset{n\to+\infty}{=} o(v_n)$.

Exemple 3.14

Montrer que $\sin(n) \underset{n\to+\infty}{=} o(n)$.

Exemple 3.15

$u_n \underset{n\to+\infty}{=} o(1) \Longleftrightarrow u_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$.

Proposition 3.16 : Lien avec l'équivalence

Soit (u_n) et (v_n) deux suites. On a alors $u_n \underset{n\to+\infty}{\sim} v_n \iff u_n \underset{n\to+\infty}{=} v_n + o(v_n)$.

Démonstration. $u_n \underset{n\to+\infty}{=} v_n + o(v_n) \iff \dfrac{u_n - v_n}{v_n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0 \iff \dfrac{u_n}{v_n} - 1u_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0 \iff \dfrac{u_n}{v_n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 1.$ ■

Proposition 3.17 : Opérations sur les suites négligeables

Soit (u_n), (v_n) et (w_n) trois suites. On a alors :

1. Si $u_n \underset{n\to+\infty}{=} o(w_n)$ et $v_n \underset{n\to+\infty}{=} o(w_n)$ alors pour tous $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $\alpha u_n + \beta v_n \underset{n\to+\infty}{=} o(w_n)$.
2. Si $u_n \underset{n\to+\infty}{=} o(v_n)$ et $v_n \underset{n\to+\infty}{=} o(w_n)$ alors $u_n \underset{n\to+\infty}{=} o(w_n)$.
3. Si $u_n \underset{n\to+\infty}{=} o(w_n)$ alors $u_n v_n \underset{n\to+\infty}{=} o(w_n v_n)$.

Démonstration.

1. $\dfrac{\alpha u_n + \beta v_n}{w_n} = \alpha \dfrac{u_n}{w_n} + \beta \dfrac{v_n}{w_n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \alpha 0 + \beta 0 = 0.$
2. $\dfrac{u_n}{w_n} = \dfrac{u_n}{v_n} \times \dfrac{v_n}{w_n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0 \times 0 = 0.$
3. $\dfrac{u_n v_n}{w_n v_n} = \dfrac{u_n}{w_n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0.$

■

Croissances comparées (en $+\infty$) :

$$\begin{array}{lll}
(\ln x)^\alpha & \underset{x\to+\infty}{=} o\left(x^\beta\right) & \text{pour tous } \alpha, \beta > 0 \\
x^a & \underset{x\to+\infty}{=} o\left(x^b\right) & \text{si } 0 < a < b \\
x^\alpha & \underset{x\to+\infty}{=} o\left(e^{\beta x}\right) & \text{pour tous } \alpha, \beta > 0 \\
e^{\alpha n} & \underset{n\to+\infty}{=} o\left(n!\right) & \text{pour tout } \alpha > 0 \\
n! & \underset{n\to+\infty}{=} o\left(n^n\right) &
\end{array}$$

Croissance comparée (en 0) :

$$|\ln(x)|^\alpha \underset{x\to 0}{=} o\left(\frac{1}{x^\beta}\right) \quad \text{pour tout } \alpha, \beta \in]0; +\infty[$$

3.2.2 Généralisation aux fonctions négligeables

Définition 3.18 : Fonctions négligeables

Soit I un intervalle, $a \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ une borne de I et $f, g : I \longrightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions qui ne s'annulent pas dans un voisinage de a. On dit que f est négligeable devant g en a si $\lim \dfrac{f(x)}{g(x)} = 0$.
On note alors $f(x) \underset{x\to a}{=} o(g(x))$.

On retrouve les mêmes propriétés qu'avec les suites négligeables.

4 Séries numériques

4.1 Généralités

4.1.1 Définitions

Définition 4.1 : Série et sommes partielles

On appelle série de terme général u_n, la suite $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $S_n = \sum_{k=0}^{n} u_k$.

On la note $\sum_{n\geqslant 0} u_n$ ou encore $\sum u_n$. La quantité S_n est appelée somme partielle d'indice n.

Remarque. On peut définir une série à partir d'un certain rang.

Exemple 4.2

La série harmonique $\sum_{n\geqslant 1} \frac{1}{n}$.

Définition 4.3 : Série convergente

On dit que la série $\sum u_n$ converge si la suite des sommes partielles $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ admet une limite finie $S \in \mathbb{K}$. On note alors

$$S = \lim_{n\to+\infty} \sum_{k=0}^{n} u_k = \sum_{k=0}^{+\infty} u_k.$$

Dans le cas contraire, on dit que la série $\sum u_n$ est divergente. Déterminer la nature d'une série, c'est déterminer si elle es convergente ou divergente.

Remarques.

- S est aussi appelée la somme de la série convergente $\sum u_n$.
- Ne jamais écrire $\sum_{k=0}^{+\infty} u_k$ avant d'établir la convergence de la série $\sum u_n$.
- La nature d'une série ne dépend pas ces premiers termes. La série $\sum_{n\geqslant n_0} u_n$ est de la même nature que la série $\sum_{n\geqslant 0} u_n$.

Exemple 4.4

Les séries $\sum 1$ et $\sum n$ sont divergentes. En effet, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

- $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} 1 = n+1$ et $n+1 \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$.
- $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}$ et $\dfrac{n(n+1)}{2} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$.

Proposition 4.5 : Suite grossièrement divergente

Si la série $\sum u_n$ converge alors $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 0$.

Contraposée. Si $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n \neq 0$ alors la série $\sum u_n$ diverge. On dit qu'elle diverge grossièrement.

Démonstration. On suppose que la suite des sommes partielles $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge.
Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = S_n - S_{n-1}$ et donc $u_n = S_n - S_{n-1} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} S - S = 0$ ■

Exemple 4.6

Les séries $\sum(-1)^n$ et $\displaystyle\sum_{n\geqslant 1} n\sin\left(\frac{1}{n}\right)$ divergent grossièrement.

Attention, la réciproque est fausse. On peut trouver une suite (u_n) telle que $u_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$ et $\sum u_n$ diverge.

Exemple 4.7

On verra que la série harmonique $\displaystyle\sum_{n\geqslant 1} \frac{1}{n}$ diverge.

4.1.2 Propriétés

Proposition 4.8 : Linéarité de la somme

Soit $\sum u_n$ et $\sum v_n$ deux séries.

- Si ces deux séries convergent alors, alors pour tous $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, la série $\sum(\alpha u_n + \beta v_n)$ converge et
$$\sum_{k=0}^{+\infty}(\alpha u_k + \beta v_k) = \alpha \sum_{k=0}^{+\infty} u_k + \beta \sum_{k=0}^{+\infty} v_k.$$
- Si $\sum u_n$ converge et $\sum v_n$ diverge, alors la série $\sum(u_n + v_n)$ diverge.

Démonstration. On note (S_n) la suite des sommes partielles de $\sum u_n$ et (T_n) la suite des sommes partielles de $\sum v_n$.

- Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} \alpha u_k + \beta v_k = \alpha S_n + \beta T_n$. En particulier, si les deux séries convergent,

$$\sum_{k=0}^{n} \alpha u_k + \beta v_k \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \alpha S + \beta T = \alpha \sum_{k=0}^{+\infty} u_k + \beta \sum_{k=0}^{+\infty} v_k.$$

- Par l'absurde, supposons que $\sum(u_n + v_n)$ converge. D'après le point précédent, la série $\sum v_n = \sum((u_n + v_n) - u_n)$ converge, ce qui est absurde.

■

Remarques. Si $\sum u_n$ et $\sum v_n$ divergent alors on ne peut rien conclure de façon générale.

Exemple 4.9

- Les séries $\sum n$ et $\sum -n$ divergent. La série $\sum n - n = \sum 0$ converge.
- La série $\sum 1$ diverge. La série $\sum(1+1) = \sum 2$ diverge aussi.

4.1.3 Séries usuelles

Séries géométriques

Théorème 4.10 : Séries géométriques

Soit $x \in \mathbb{R}$. La série $\sum x^n$ converge si, et seulement si, $|x| < 1$, et dans ce cas, $\displaystyle\sum_{k=0}^{+\infty} x^k = \frac{1}{1-z}$.

Démonstration. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\displaystyle S_n = \sum_{k=0}^{n} x^k = \frac{1-x^{n+1}}{1-x}$.
La suite des sommes partielles (S_n) converge si, et seulement si $|x| < 1$ et dans ce cas, $x^{n+1} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$ donc $S_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \dfrac{1}{1-x}$.x ■

Exemple 4.11

La série $\sum \frac{1}{2^n}$ converge, sa somme vaut 2.

Séries télescopiques

Proposition 4.12 : Lien entre série télescopique et suite

La suite (u_n) converge si, et seulement si, la série $\sum(u_{n+1} - u_n)$ converge. Dans ce cas, on a

$$\sum_{k=0}^{+\infty} u_{k+1} - u_k = \left(\lim_{n\to+\infty} u_n\right) - u_0.$$

Démonstration. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $S_n = \sum_{k=0}^{n} u_{k+1} - u_k = u_{n+1} - u_0$. Ainsi,

$$\sum(u_{n+1} - u_n) \text{ converge} \iff (S_n) \text{ converge} \iff (u_{n+1} - u_0) \text{ converge} \iff (u_n) \text{ converge.}$$

■

Exemple 4.13

La série $\sum_{n\geqslant 1} \frac{1}{n(n+1)}$ est convergente. Sa somme vaut 1.

Séries exponentielles

Théorème 4.14 : Séries exponentielles

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, la série $\sum \frac{x^n}{n!}$ est convergente. Sa somme vaut e^x.

Séries de Riemann

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. La série $\sum_{n\geqslant 1} \frac{1}{n^\alpha}$ est appelée série de Riemann.

Théorème 4.15 : Nature des séries de Riemann

La série de Riemann $\sum_{n\geqslant 1} \frac{1}{n^\alpha}$ converge si, et seulement si, $\alpha > 1$.

Exemple 4.16

La série harmonique diverge.

4.2 Séries à termes positifs

Dans toute cette section, on ne considère que des séries $\sum u_n$ à termes positifs. C'est-à-dire que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geqslant 0$.

4.2.1 Théorèmes de comparaison

Proposition 4.17 : Majoration et minoration

Soit $\sum u_n$ et $\sum v_n$ deux séries à termes positifs. On suppose que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leqslant u_n \leqslant v_n$.

- Si $\sum v_n$ converge, alors $\sum u_n$ converge et $\sum_{k=0}^{+\infty} u_k \leqslant \sum_{k=0}^{+\infty} v_k$.
- Si $\sum u_n$ diverge, alors $\sum v_n$ diverge.

Remarque. Le résultat reste vrai si l'inégalité est vérifiée à partir d'un certain rang.

Exemple 4.18

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $0 \leqslant \frac{1}{n} \leqslant \frac{1}{\sqrt{n}}$.
Comme la série $\sum \frac{1}{n}$ diverge, il vient que la série $\sum \frac{1}{\sqrt{n}}$ diverge également.

Exemple 4.19

Déterminer la nature de la série $\sum \frac{1}{2^n+n}$.

Exemple 4.20

La série $\displaystyle\sum_{n\geqslant 1} \frac{\ln(n)}{n^{\frac{1}{2}}}$ diverge.

Proposition 4.21 : Négligeabilité

Soit $\sum u_n$ et $\sum v_n$ deux séries à termes positifs. On suppose que $u_n \underset{n\to+\infty}{=} o(v_n)$.

- Si $\sum v_n$ converge, alors $\sum u_n$ converge.
- Si $\sum u_n$ diverge, alors $\sum v_n$ diverge.

Démonstration. Comme $\dfrac{u_n}{v_n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$, il existe un rang à partir duquel $0 \leqslant \dfrac{u_n}{v_n} \leqslant 1$ et donc $0 \leqslant u_n \leqslant v_n$. On conclut en utilisant la proposition précédente. ■

Exemple 4.22

Déterminer la nature de la série $\sum \frac{\ln(n)}{n2^n}$.
Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\dfrac{\frac{\ln(n)}{n2^n}}{\frac{1}{2^n}} = \dfrac{\ln(n)}{n}$. Comme $\dfrac{\ln(n)}{n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$, il vient que $\dfrac{\ln(n)}{n2^n} \underset{n\to+\infty}{=} o\left(\dfrac{1}{2^n}\right)$.
De plus, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\dfrac{\ln(n)}{n2^n} \geqslant 0$ et $\dfrac{1}{2^n} \geqslant 0$.
Puisque la série $\sum \frac{1}{2^n}$ est convergente, d'après la proposition précédente, la série $\sum \frac{\ln(n)}{2^n}$ est également convergente.

Exemple 4.23

Déterminer la nature de la série $\sum e^{-n^2}$.

Exemple 4.24

La série $\displaystyle\sum_{n\geqslant 1} \frac{\ln(n)}{n^2}$ converge.

Proposition 4.25 : Équivalent

Soit $\sum u_n$ et $\sum v_n$ deux séries à termes positifs. On suppose que $u_n \underset{n\to+\infty}{\sim} v_n$.
Les séries $\sum u_n$ et $\sum v_n$ sont alors de même nature.

Démonstration. Comme $u_n \underset{n\to+\infty}{\sim} v_n$, il existe un rang à partir duquel $\frac{1}{2} \leqslant \frac{u_n}{v_n} \leqslant \frac{3}{2}$. Puisque (v_n) est positive, il vient que

$$\frac{1}{2}v_n \leqslant u_n \leqslant \frac{3}{2}v_n.$$

On conclut en utilisant la proposition sur majorations et minorations.

■

Exemple 4.26

Déterminer la nature de la série $\sum_{n\geqslant 1} \ln\left(1+\frac{1}{n}\right)$.

Exemple 4.27

Déterminer la nature de la série $\sum_{n\geqslant 0} \frac{1+n^2+n^3+n^4}{5-n^5}$.

4.2.2 Règle de d'Alembert

Théorème 4.28 : Règle de d'Alembert

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite à termes strictement positifs à partir d'un certain rang. On suppose qu'il existe $L \in \mathbb{R}$ tel que $\frac{u_{n+1}}{u_n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} L$.

- Si $L < 1$, la série $\sum u_n$ est convergente.
- Si $L > 1$, la série $\sum u_n$ est divergente.
- Si $L = 1$, on ne peut rien conclure.

Exemple 4.29

Déterminer la nature des séries $\sum \frac{n^2}{3^n}$ et $\sum \frac{n!}{2^n}$.

Remarque. On ne peut rien conclure dans le cas $L = 1$. La série $\sum_{n\geqslant 1} \frac{1}{n}$ diverge et la série $\sum_{n\geqslant 1} \frac{1}{n^2}$ converge. Pourtant, dans les deux cas le quotient $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ tend vers 1.

4.3 Convergence absolue

Dans cette section, les suites considérées ne sont plus forcément à valeurs positives.

Définition 4.30

On dit que la série $\sum u_n$ converge **absolument** si la série à termes positifs $\sum |u_n|$ converge.

Théorème 4.31

Si la série $\sum u_n$ converge absolument alors la série $\sum u_n$ converge.

Exemple 4.32

Déterminer la nature des séries $\displaystyle\sum_{n\geqslant 1} \frac{\sin(n)}{n^2}$ et $\displaystyle\sum_{n\geqslant 1} \frac{(-1)^n \ln(n)}{e^n}$.

Attention. La réciproque est fausse ! On verra que la série harmonique alternée converge alors que la série harmonique diverge.

4.4 Critère des séries alternées

Théorème 4.33

Soit (u_n) une suite à termes positifs, décroissante et qui tend vers 0. Alors la série alternée $\sum(-1)^n u_n$ est convergente.

Exemple 4.34

Pour tout $\alpha > 0$, la série $\displaystyle\sum_{n\geqslant 1} \frac{(-1)^n}{n^\alpha}$ converge.

5 Intégrales impropres

5.1 Généralités

Définition 5.1

Soit $a, b \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ tels que $a < b$ et $f : [a; b[\longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. On dit que f est d'intégrale convergente sur $[a; b[$ si la limite $\lim\limits_{\mu \to b^-} \displaystyle\int_a^\mu f(t)\mathrm{d}t$ **existe** et **est finie**.

On note alors cette limite $\displaystyle\int_a^b f(t)\mathrm{d}t$ et on dit que cette intégrale impropre est convergente.

Si elle n'est pas convergente on dit qu'elle est divergente.

Remarque. De même, si $a, b \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$ avec $f :]a; b] \longrightarrow \mathbb{R}$ continue on étudie $\lim\limits_{\mu \to a^+} \displaystyle\int_\mu^b f(t)\mathrm{d}t$.

Vocabulaire. Étudier la nature d'une intégrale impropre consiste à déterminer si elle converge ou si elle diverge.

Exemple 5.2

- ▷ Étudier la nature de $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-x}\mathrm{d}x$.
- ▷ Étudier la nature de $\displaystyle\int_0^1 \frac{1}{x}\mathrm{d}x$.
- ▷ Étudier la nature de $\displaystyle\int_0^{+\infty} \sin(x)\mathrm{d}x$.

Si I est un intervalle quelconque de $\mathbb{R}$ et f une fonction continue sur I, on peut donc donner un sens à l'intégrale impropre de f, $\displaystyle\int_I f(t)\mathrm{d}t$, qui est convergente ou divergente.

5.2 Propriétés élémentaires

On peut étendre aux intégrales impropres convergentes les mêmes propriétés fondamentales que celles des intégrales sur des segments.

Proposition 5.3 : Linéarité de l'intégrale

Soit I un intervalle et $f, g : I \longrightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions continues.
Si $\displaystyle\int_I f(t)\mathrm{d}t$ et $\displaystyle\int_I g(t)\mathrm{d}t$ convergent alors pour tous $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, $\displaystyle\int_I \lambda f(t) + \mu g(t)\mathrm{d}t$ converge et

$$\int_I \lambda f(t) + \mu g(t)\mathrm{d}t = \lambda \int_I f(t)\mathrm{d}t + \mu \int_I g(t)\mathrm{d}t.$$

Démonstration. On utilise la linéarité de l'intégrale de l'intégrale sur les segments $[a, \mu]$ (ou $[\mu; b]$) puis la linéarité de la limite lorsque $\mu \longrightarrow b^-$ (ou $\mu \longrightarrow a^+$). ■

Corollaire 5.4

Soit I un intervalle et $f, g : I \longrightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions continues.
Si $\displaystyle\int_I f(t)\mathrm{d}t$ converge et $\displaystyle\int_I g(t)\mathrm{d}t$ diverge alors $\displaystyle\int_I f(t) + g(t)\mathrm{d}t$ diverge.

Démonstration. Si l'intégrale impropre $\displaystyle\int_I f(t) + g(t)\mathrm{d}t$ converge alors l'intégrale $\displaystyle\int_I f(t) + g(t)\mathrm{d}t - \int_I f(t)\mathrm{d}t$ converge d'après la proposition précédente et donc $\displaystyle\int_I g(t)\mathrm{d}t$ converge, ce qui est absurde. ■

Proposition 5.5 : Relation de Chasles

Soit $a, b, c \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ tels que $a < b < c$ et f une fonction continue sur $]a; b[$ et $]b; c[$.
Si les intégrales impropres $\displaystyle\int_a^b f(t)\mathrm{d}t$ et $\displaystyle\int_b^c f(t)\mathrm{d}t$ sont convergentes alors $\displaystyle\int_a^c f(t)\mathrm{d}t$ converge et

$$\int_a^c f(t)\mathrm{d}t = \int_a^b f(t)\mathrm{d}t + \int_b^c f(t)\mathrm{d}t.$$

Proposition 5.6 : Croissance de l'intégrale

Soit I un intervalle et $f, g : I \longrightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions continues telles que $\displaystyle\int_I f(t)\mathrm{d}t$ et $\displaystyle\int_I g(t)\mathrm{d}t$ convergent. Si $f \leqslant g$ sur I alors $\displaystyle\int_I f(t)\mathrm{d}t \leqslant \int_I g(t)\mathrm{d}t$.

5.3 Exemples fondamentaux

5.3.1 Fonctions exponentielles

Proposition 5.7

Soit $\lambda \in \mathbb{R}_+^*$ et $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a < b$.

- ▷ $\displaystyle\int_a^{+\infty} e^{\lambda x}\mathrm{d}x$ diverge et $\displaystyle\int_{-\infty}^b e^{\lambda x}\mathrm{d}x$ converge.
- ▷ $\displaystyle\int_a^{+\infty} e^{-\lambda x}\mathrm{d}x$ converge et $\displaystyle\int_{-\infty}^b e^{-\lambda x}\mathrm{d}x$ diverge.

Démonstration. Facile de trouver des primitives de $x \mapsto e^{\lambda x}$ et $x \mapsto e^{-\lambda x}$, non ? ■

5.3.2 Intégrales impropres de Riemann

Proposition 5.8 : Critère de Riemann

Soit $\alpha > 0$ et $a, b > 0$.

- ▷ L'intégrale impropre $\displaystyle\int_a^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha}\mathrm{d}x$ converge si, et seulement si $\alpha > 1$.
- ▷ L'intégrale impropre $\displaystyle\int_0^{b} \frac{1}{x^\alpha}\mathrm{d}x$ converge si, et seulement si $\alpha < 1$.

Démonstration. On peut déterminer une primitive de $x \mapsto \dfrac{1}{x^\alpha}$ (en traitant le cas $\alpha = 1$ à part). ■

Exemple 5.9

- ▷ $\displaystyle\int_{-\infty}^{-1} \frac{1}{x^2}\mathrm{d}x$ converge.
- ▷ $\displaystyle\int_{-\infty}^{-5} \frac{1}{x}\mathrm{d}x$ diverge.
- ▷ $\displaystyle\int_1^{2} \frac{1}{\sqrt{x-1}}\mathrm{d}x$ converge.
- ▷ $\displaystyle\int_1^{2} \frac{1}{x-2}\mathrm{d}x$ diverge.
- ▷ $\displaystyle\int_0^{3} \frac{1}{(x-3)^2}\mathrm{d}x$ diverge.

5.3.3 Fonction logarithme

Proposition 5.10

Soit $a, b > 0$.
L'intégrale impropre $\displaystyle\int_a^{+\infty} \ln(x)\mathrm{d}x$ diverge et $\displaystyle\int_0^{b} \ln(x)\mathrm{d}x$ converge.

Démonstration. Une primitive de ln est $x \mapsto x\ln(x) - x$.. ■

5.4 Fonctions localement de signe constant

Définition 5.11 : Fonctions localement de signe constant

Soit I un intervalle, b une borne de I et $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction. On dit que f est de signe constant au voisinage de b s'il existe $M \in \mathbb{R}$ tel que f soit de signe constant sur $[M; b[$ (ou sur $]b; M]$).

Proposition 5.12 : Majoration et minoration

Soit $f, g : [a; b[\longrightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions continues telles qu'au voisinage de b on ait $0 \leqslant f \leqslant g$.

- ▷ Si $\displaystyle\int_a^b g(t)\mathrm{d}t$ converge alors $\displaystyle\int_a^b f(t)\mathrm{d}t$ converge.
- ▷ Si $\displaystyle\int_a^b f(t)\mathrm{d}t$ diverge alors $\displaystyle\int_a^b g(t)\mathrm{d}t$ diverge.

Exemple 5.13

Déterminer la nature de $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{1}{1+t^3}\mathrm{d}t$.

Proposition 5.14 : Équivalence

Soit $f, g : [a; b[\longrightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions continues positives au voisinage de b telles que $f(x) \underset{x \to b^-}{\sim} g(x)$.
Alors les intégrales impropres $\displaystyle\int_a^b f(t)\mathrm{d}t$ et $\displaystyle\int_a^b g(t)\mathrm{d}t$ sont de même nature.

Exemple 5.15

- ▷ Déterminer la nature de $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x$.
- ▷ Déterminer la nature de $\displaystyle\int_0^3 \frac{x^2-2x+5}{x^2-1}\mathrm{d}x$.

Proposition 5.16 : Négligeabilité

Soit $f, g : [a; b[\longrightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions continues positives au voisinage de b telles que $f(x) \underset{x \to b^-}{=} o(g(x))$. Alors :

- ▷ Si $\displaystyle\int_a^b g(t)\mathrm{d}t$ converge alors $\displaystyle\int_a^b f(t)\mathrm{d}t$ converge.
- ▷ Si $\displaystyle\int_a^b f(t)\mathrm{d}t$ diverge alors $\displaystyle\int_a^b g(t)\mathrm{d}t$ diverge.

Exemple 5.17

Déterminer la nature de $\displaystyle\int_0^{+\infty} xe^{-x}\mathrm{d}x$.

5.5 Fonctions quelconques

5.5.1 Intégrabilité et convergence absolue

Définition 5.18 : Fonctions intégrables

Soit I un intervalle quelconque et $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. On dit que f est intégrable sur I si l'intégrale impropre $\displaystyle\int_I |f(t)|\,\mathrm{d}t$ converge.

Exemple 5.19

La fonction $x \mapsto \dfrac{\sin(x)}{1+x^2}$ est intégrable sur $\mathbb{R}$.

Proposition 5.20 : Inégalité triangulaire

Soit I un intervalle quelconque et $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction intégrable sur I. Alors l'intégrale impropre $\displaystyle\int_I f(t)\mathrm{d}t$ est convergente et

$$\left|\int_I f(t)\mathrm{d}t\right| \leqslant \int_I |f(t)|\,\mathrm{d}t.$$

Exemple 5.21

- ▷ L'intégrale $\displaystyle\int_{\mathbb{R}} \frac{\sin(x)}{1+x^2}\mathrm{d}x$ converge car la fonction $x \mapsto \dfrac{\sin(x)}{1+x^2}$ est intégrable sur $\mathbb{R}$.
  De plus, on a l'inégalité $\displaystyle\left|\int_{\mathbb{R}} \frac{\sin(x)}{1+x^2}\mathrm{d}x\right| \leqslant \pi$.
- ▷ L'intégrale $\displaystyle\int_0^1 \cos\left(\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x$ est convergente car $x \mapsto \cos\left(\frac{1}{x}\right)$ est intégrable sur $]0;1]$.

5.5.2 Intégrations par parties

Exemple 5.22 : Cas du sinus cardinal

On appelle sinus cardinal la fonction sinc : $x \mapsto \dfrac{\sin(x)}{x}$ continue sur $]0;+\infty[$.
Il est assez simple de voir que l'intégrale $\displaystyle\int_0^1 \mathrm{sinc}(x)\mathrm{d}x$ est convergente car $\mathrm{sinc}(x) \underset{x\to 0^+}{\sim} 1$.
Cependant au voisinage de l'infini, c'est plus compliqué car la fonction sinc n'y est pas de signe constant et l'étude de l'intégrabilité ne mène à rien.
On procède par intégration par partie sur le segment $[1;\mu]$ puis, on fait tendre μ vers $+\infty$. La suite en CM...

5.5.3 Changement de variable

Comme pour les intégrations par partie, on se restreint à un segment $[a;\mu]$, puis, on fait tendre μ vers la singularité.

Exemple 5.23

Montrer que l'intégrale impropre $\displaystyle\int_1^2 \frac{1}{\sqrt{x-1}}\mathrm{d}x$ est convergente et déterminer sa valeur.

5.6 Comparaisons séries-intégrales

Théorème 5.24 : Comparaisons séries-intégrales

Soit $n_0 \in \mathbb{N}$ et $f : [n_0;+\infty[\longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue et **décroissante**.
L'intégrale $\displaystyle\int_{n_0}^{+\infty} f(t)\mathrm{d}t$ converge si, et seulement si, la série numérique $\displaystyle\sum_{n\geqslant n_0} f(n)$ converge.

Exemple 5.25

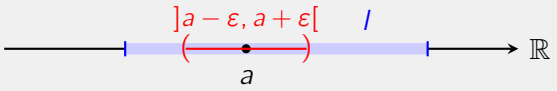
Déterminer la nature de la série $\displaystyle\sum_{n\geqslant 2} \frac{1}{n\ln(n)}$.

6 Optimisation

6.1 Rappels de géométrie et topologie

Définition 6.1 : Point à l'intérieur d'un intervalle

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $a \in I$. On dit que a est un point de l'intérieur de I si on peut trouver $\varepsilon > 0$ tel que $]a-\varepsilon;a+\varepsilon[\subset I$.
Un voisinage de a dans I est un ensemble de cette forme contenu dans I.



L'idée à retenir est qu'un point de l'intérieur d'un intervalle ne peut pas être une borne de cet intervalle.

Exemple 6.2

1 n'est pas un point de l'intérieur de $[0;1]$.

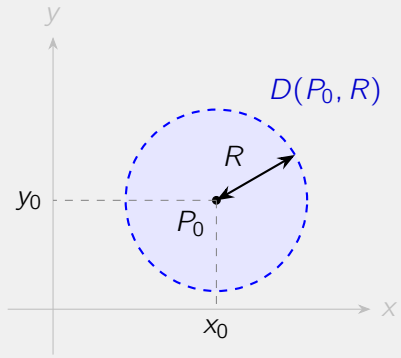
On cherche maintenant à obtenir une définition similaire dans le plan $\mathbb{R}^2$.

Définition 6.3 : Disque ouverte

Soit $P_0(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ un point du plan. Le disque ouverte centrée en P_0 et de rayon $R > 0$, notée $D(P_0, R)$, est définie par

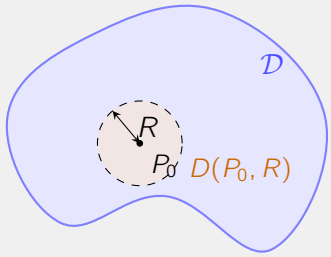
$$D(P_0, R) = \left\{P \in \mathbb{R}^2 \mid d(P, P_0) < R\right\}.$$

où d est la distance euclidienne.



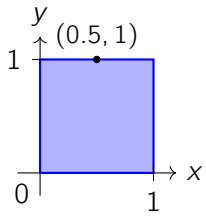
Définition 6.4 : Point à l'intérieur d'un domaine

Soit $P_0(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ un point du plan et $\mathcal{D}$ un domaine de $\mathbb{R}^2$.
On dit que P_0 est un point de l'intérieur de $\mathcal{D}$ s'il existe un rayon $R > 0$ tel que $D(P_0, R) \subset \mathcal{D}$.
Un voisinage de P_0 dans $\mathcal{D}$ est un ensemble de cette forme contenu dans $\mathcal{D}$.



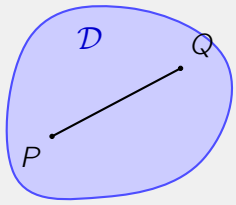
Exemple 6.5

Le point $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$ n'est pas un point de l'intérieur du carré $[0;1]^2$.



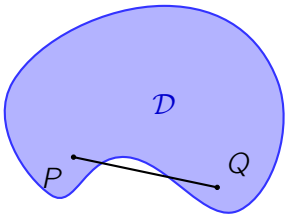
Définition 6.6 : Domaine convexe

Un domaine $\mathcal{D}$ de $\mathbb{R}^2$ est convexe si pour tous $P, Q \in \mathcal{D}$ et $t \in [0;1]$, $tP + (1-t)Q \in \mathcal{D}$.
Cela signifie que le segment $[P, Q]$ est inclus dans $\mathcal{D}$.



Exemple 6.7

L'esemble ci-contre n'est pas convexe.



6.2 Fonctions à deux variables

6.2.1 Généralités

Définition 6.8

Une fonction à deux variables est une application $f : \mathcal{D} \longrightarrow \mathbb{R}$ où $\mathcal{D}$ est un domaine du plan $\mathbb{R}^2$.

Exemple 6.9

La fonction $(x, y) \mapsto \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ est une fonction à deux variables définies sur le disque unité fermé $\mathbb{D} = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \,|\, x^2 + y^2 \leqslant 1\right\}$.

Définition 6.10 : Continuité des fonctions à deux variables

Soit $f : \mathcal{D} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction à deux variables et $(x_0, y_0) \in \mathcal{D}$.
On dit que f est continue en (x_0, y_0) si

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} |f(x, y) - f(x_0, y_0)| = 0.$$

On dit que f est continue sur le domaine $\mathcal{D}$ si f est continue en tout point de $\mathcal{D}$.

Définition 6.11 : Représentation graphique

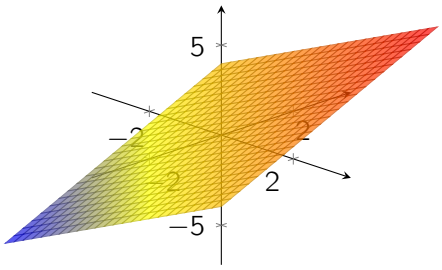
Soit $f : \mathcal{D} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction à deux variables. On appelle graphe de f l'ensemble Γ défini par

$$\Gamma_f = \left\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \,|\, \exists (x, y) \in \mathcal{D},\ z = f(x, y)\right\}.$$

Il s'agit d'une surface de l'espace.

Exemple 6.12

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^2$ par $f(x, y) = x + y$.
Son graphe Γ_f est le plan $\mathcal{P}$ d'équation $x + y - z = 0$ de $\mathbb{R}^3$.



6.2.2 Dérivées partielles et gradient

Définition 6.13 : Dérivées partielles

Soit $f : \mathcal{D} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction à deux variables et $(x_0, y_0) \in \mathcal{D}$.
On définit les domaines de $\mathbb{R}$,

$$\mathcal{D}_x = \{x \in \mathbb{R} \,|\, (x, y_0) \in \mathcal{D}\} \text{ et } \mathcal{D}_y = \{y \in \mathbb{R} \,|\, (x_0, y) \in \mathcal{D}\},$$

et les fonctions partielles à une variable

$$f_x : \left| \begin{array}{ccc} \mathcal{D}_x & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & f(x, y_0) \end{array} \right. \quad \text{et} \quad f_y : \left| \begin{array}{ccc} \mathcal{D}_y & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ y & \longmapsto & f(x_0, y) \end{array} \right. .$$

- ▷ La dérivée partielle de f par rapport à x en (x_0, y_0) est, si elle existe, la dérivée de la fonction partielle f_x évaluée en x_0. Elle est notée $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$.
- ▷ La dérivée partielle de f par rapport à y en (x_0, y_0) est, si elle existe, la dérivée de la fonction partielle f_y évaluée en y_0. Elle est notée $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$.

Remarque. On définit alors les fonctions dérivées partielles $\frac{\partial f}{\partial x} : (x, y) \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$ et $\frac{\partial f}{\partial y} : (x, y) \mapsto \frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$.

Exemple 6.14

Calculer $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$ dans chacun des cas suivants :

1. $f(x, y) = x(y - 1)$ et $(x_0, y_0) = (0, 0)$.
2. $f(x, y) = xe^{xy}$ et $(x_0, y_0) = (1, 0)$.
3. $f(x, y) = \ln\left(\frac{x}{y}\right)$ et $(x_0, y_0) = (1, 1)$.
4. $f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ et $(x_0, y_0) = (0, 0)$.
5. $f(x, y) = \arctan(1 + (x - y)^2)$ et $(x_0, y_0) = (0, 1)$.

Définition 6.15 : Vecteur gradient

Soit $f : \mathcal{D} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction à deux variables et $(x_0, y_0) \in \mathcal{D}$ telles que $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$ existent. Le gradient de f en (x_0, y_0) est le vecteur défini par

$$\vec{\nabla} f(x_0, y_0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \end{pmatrix}.$$

Exemple 6.16

Déterminer le gradient de $(x, y) \mapsto e^{xy}$ en tout point $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

6.2.3 Dérivées partielles secondes et matrice Hessienne

Définition 6.17 : Dérivées partielles secondes

Soit $f : \mathcal{D} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction à deux variables qui admet des dérivées partielles en $(x_0, y_0) \in \mathcal{D}$. Si ces dérivées partielles admettent elles-mêmes des dérivées partielles en (x_0, y_0), on dit que f possède des dérivées partielles du second ordre en (x_0, y_0), que l'on note :

- ▷ $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) = \dfrac{\partial}{\partial x}\left(\dfrac{\partial f}{\partial x}\right)(x_0, y_0)$.
- ▷ $\dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) = \dfrac{\partial}{\partial y}\left(\dfrac{\partial f}{\partial y}\right)(x_0, y_0)$.
- ▷ $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) = \dfrac{\partial}{\partial x}\left(\dfrac{\partial f}{\partial y}\right)(x_0, y_0)$.
- ▷ $\dfrac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0, y_0) = \dfrac{\partial}{\partial y}\left(\dfrac{\partial f}{\partial x}\right)(x_0, y_0)$.

Les deux dernières sont appelées dérivées partielles croisées.

Remarque. On définit alors les fonctions dérivées partielles secondes.

Exemple 6.18

Déterminer les dérivées partielles secondes de $(x, y) \mapsto \cos(xy) + xy$ en tout point $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

Théorème 6.19 : Théorème de Schwarz

Soit $f : \mathcal{D} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction à deux variables qui admet des dérivées partielles secondes en $(x_0, y_0) \in \mathcal{D}$.
Si les fonctions dérivées partielles secondes **croisées** sont continues en (x_0, y_0) alors

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0, y_0).$$

Définition 6.20 : Matrice hessienne

Soit $f : \mathcal{D} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction à deux variables qui possède des dérivées partielles secondes en $(x_0, y_0) \in \mathcal{D}$.
La matrice hessienne de f au point (x_0, y_0) est la matrice carrée définie par :

$$H(f)(x_0, y_0) = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) & \dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) \\ \dfrac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0, y_0) & \dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) \end{pmatrix}.$$

Remarque. Si les dérivées croisées sont continues en (x_0, y_0) alors la matrice hessienne est symétrique à valeurs réelles et donc diagonalisable dans $\mathbb{R}$.

Exemple 6.21

Déterminer la matrice hessienne de $(x, y) \mapsto \cos(xy) + xy$ en tout point $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

6.3 Optimisation : cas des fonctions à une variable

6.3.1 Généralités

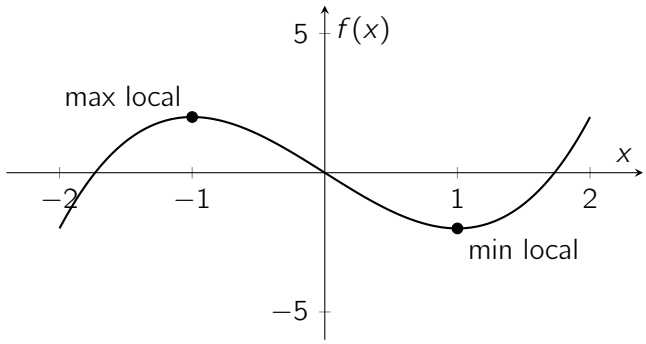
Définition 6.22

Soit I un intervalle et $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction à une variable et $x_0 \in I$.

- ▷ x_0 est un point de maximum (resp. minimum) **global** pour f si pour tout $x \in I$, $f(x) \leqslant f(x_0)$ (resp. $f(x) \geqslant f(x_0)$). On dit alors que $f(x_0)$ est le maximum (resp. minimum).
- ▷ x_0 est un point de maximum (resp. minimum) **local** pour f s'il existe un voisinage V de x_0 tel que x_0 soit un point de maximum (resp. minimum) global de $f_{|V} : V \longrightarrow \mathbb{R}$. On dit alors que $f(x_0)$ est le maximum (resp. minimum).
- ▷ Un extremum est un maximum ou un minimum.

Exemple 6.23

- ▷ 1 est un point de minimum global de $x \mapsto (x-1)^2$.
- ▷ Soit f la fonction définie par $f(x) = x^3 - 3x$.



Définition 6.24 : Point critique

Soit I un intervalle, x_0 un point de l'intérieur de I et $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable.
On dit que x_0 est un point critique si $f'(x_0) = 0$.

Proposition 6.25

Soit I un intervalle et $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable.
Si x_0 est un point de l'intérieur de I qui est un point d'extremum local de f alors c'est un point critique.
Un point critique qui n'est pas un extremum est appelé point col ou point-selle.

Remarque. Les extrémums d'une fonction dérivable se trouvent parmi ses points critiques.

Exemple 6.26

Dans chacun des cas suivants, déterminer les points critiques et leur nature.

$$f(x) = x^3(x^2 - 1) \quad g(x) = x^2 \quad h(x) = x^3$$

6.3.2 Convexité et conditions du second ordre

Définition 6.27 : Convexité

Soit I un intervalle et $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction à une variable.

- ▷ On dit que f est **convexe** si, et seulement si, pour tous $x, y \in I$ et $t \in [0; 1]$,

$$f(tx + (1-t)y) \leqslant tf(x) + (1-t)f(y).$$

- ▷ On dit que f est **concave** si, et seulement si, pour tous $x, y \in I$ et $t \in [0; 1]$,

$$f(tx + (1-t)y) \geqslant tf(x) + (1-t)f(y).$$

Proposition 6.28 : Convexité et dérivabilité

Soit I un intervalle et $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction deux fois dérivable.

- ▷ f est convexe (resp. concave) si, et seulement si, $f'' \geqslant 0$ (resp. $f'' \leqslant 0$).
- ▷ On dit que f est localement convexe (resp. convexe) autour d'un point x_0 à l'intérieur de I s'il existe un voisinage V de x_0 telle que $f'' \geqslant 0$ sur V (resp. $f'' \leqslant 0$ sur V).

Exemple 6.29

- ▷ $x \mapsto x^2$ est convexe sur $\mathbb{R}$.
- ▷ $x \mapsto -x^2$ est concave sur $\mathbb{R}$.
- ▷ $x \mapsto x^3$ est convexe sur $\mathbb{R}_+$ et concave sur $\mathbb{R}_-$.

Proposition 6.30 : Convexité et étude global

Soit I un intervalle et $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction deux fois dérivable telle que f'' soit continue et x_0 un point critique de f.

1. Si f est convexe alors x_0 est un point de minimum global.
2. Si f est concave alors x_0 est un point de maximum global.

Proposition 6.31 : Convexité et étude local

Soit I un intervalle et $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction deux fois dérivable telle que f'' soit continue et x_0 un point critique de f.

1. Si $f''(x_0) > 0$ alors x_0 est un point de minimum local.
2. Si $f''(x_0) < 0$ alors x_0 est un point de maximum local.
3. Si $f''(x_0) = 0$ alors on ne peut rien conclure.

Démonstration. L'idée est d'utiliser la proposition précédente. Par exemple, si $f''(x_0) > 0$, la continuité de f'' assure l'existence d'un voisinage V autour de x_0 où f'' y est positive. Ainsi, sur ce voisinage, f est convexe et donc x_0 est un maximum global de $f_{|V}$.

■

6.4 Optimisation libre des fonctions à deux variables

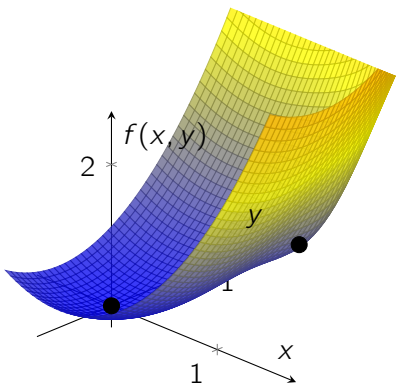
Définition 6.32 : Extremum d'une fonction à deux variables

Soit $f : \mathcal{D} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction à deux variables et (x_0, y_0) un point de l'intérieur de $\mathcal{D}$.

- ▷ On dit que (x_0, y_0) est un point de maximum (resp. minimum) global de f si pour tout $(x, y) \in \mathcal{D}$ $f(x, y) \leqslant f(x_0, y_0)$ (resp. $f(x, y) \geqslant f(x_0, y_0)$.
- ▷ On dit que (x_0, y_0) est un point de maximum (resp. minimum) local de f s'il existe un voisinage V de (x_0, y_0) tel que ce point soit un point de maximum (resp. minimum) global de $f_{|V} : V \longrightarrow \mathbb{R}$.

Exemple 6.33

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^2$ par $f(x, y) = x^2 + y^2 - 0.8e^{-5((x-1)^2+(y-1)^2)}$. Cette fonction admet un minimum global en $(0,)$ et un minimum local en un point proche de $(0.887, 0.887)$.



6.4.1 Conditions du premier ordre

Définition 6.34 : Point critique

Soit $f : \mathcal{D} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction à deux variables admettant des dérivées partielles. Un point (x_0, y_0) de l'intérieur de $\mathcal{D}$ est un point critique si $\vec{\nabla} f(x_0, y_0) = \vec{0}$.
On appelle point selle un point critique qui n'est pas un extremum.

Exemple 6.35

Déterminer les points critiques de $(x, y) \mapsto \cos(x) + \sin(y)$.

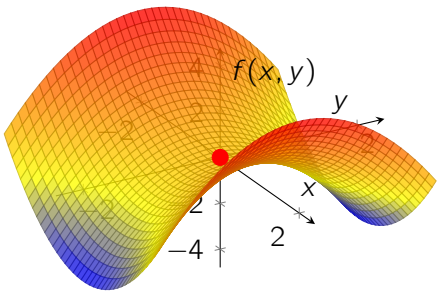
Proposition 6.36

Soit $f : \mathcal{D} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction à deux variables admettant des dérivées partielles continues au voisinage d'un point (x_0, y_0) à l'intérieur de $\mathcal{D}$.
Si (x_0, y_0) est un extremum local de f alors c'est un point critique.

Remarque. Les extremums de f sont donc à chercher parmi les points critiques.

Exemple 6.37

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^2$ par $f(x, y) = x^2 - y^2$.
$(0, 0)$ est un point selle de f.



6.4.2 Convexité et conditions du second ordre

Une fois les points critiques identifiés, il convient alors de déterminer leur nature : s'agit-il de maximums, de minimums ou de points selles ?

Définition 6.38 : Convexité

Soit $\mathcal{D}$ un domaine convexe de $\mathbb{R}^2$ et $f : \mathcal{D} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction à deux variables.

- ▷ On dit que f est convexe si pour tous $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in \mathcal{D}$ et $t \in [0; 1]$,

$$f(tx_1 + (1-t)x_2, ty_1 + (1-t)y_2) \leqslant tf(x_1, y_1) + (1-t)f(x_2, y_2).$$

- ▷ On dit que f est concave si pour tous $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in \mathcal{D}$ et $t \in [0; 1]$,

$$f(tx_1 + (1-t)x_2, ty_1 + (1-t)y_2) \geqslant tf(x_1, y_1) + (1-t)f(x_2, y_2).$$

Proposition 6.39

Soit $\mathcal{D}$ un domaine convexe de $\mathbb{R}^2$ et $f : \mathcal{D} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction possédant des dérivées partielles secondes continues sur $\mathcal{D}$.

- ▷ f est convexe sur $\mathcal{D}$ si

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \times \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} - \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}\right)^2 \geqslant 0 \text{ et } \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \geqslant 0.$$

- ▷ f est concave sur $\mathcal{D}$ si

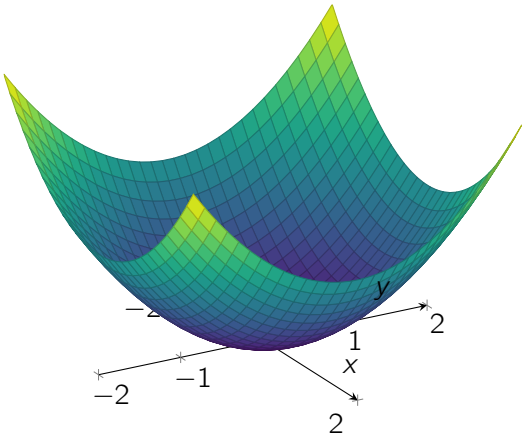
$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \times \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} - \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}\right)^2 \geqslant 0 \text{ et } \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \leqslant 0.$$

Remarque. Cela est équivalent à :

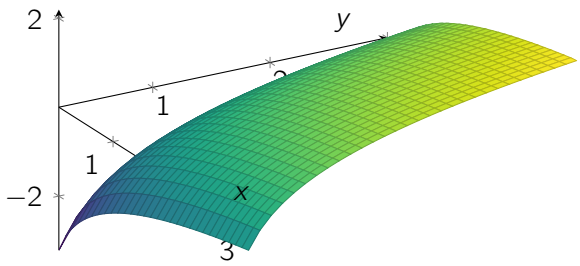
- ▷ f est convexe sur $\mathcal{D}$ si pour tout $(x, y) \in \mathcal{D}$, les deux valeurs propres de $H(f)(x, y)$ sont positives.
- ▷ f est concave sur $\mathcal{D}$ si pour tout $(x, y) \in \mathcal{D}$, les deux valeurs propres de $H(f)(x, y)$ sont négatives.

Exemple 6.40

- ▷ La fonction $(x, y) \mapsto x^2 + y^2$ est convexe sur $\mathbb{R}^2$.



- ▷ La fonction $(x, y) \mapsto \ln(x) + \ln(y)$ est concave sur $\left(\mathbb{R}_+^*\right)^2$.



Proposition 6.41 : Convexité globale et extremum

Soit $\mathcal{D}$ un domaine convexe de $\mathbb{R}^2$, $f : \mathcal{D} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction possédant des dérivées partielles et (x_0, y_0) un point critique.
Si f est convexe (resp. concave) alors (x_0, y_0) est un point de minimum (resp. maximum) global.

Exemple 6.42

La fonction $(x, y) \mapsto x^2 + y^2$ admet un minimum global en $(0, 0)$.

De même que dans l'étude des fonctions à une variable, on peut parler de convexité local et aboutir à l'existence d'extremums locaux.

Proposition 6.43 : Convexité local et extremum

Soit $\mathcal{D}$ un domaine de $\mathbb{R}^2$ et $f : \mathcal{D} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction possédant des dérivées partielles secondes continues en un point critique (x_0, y_0) de l'intérieur de $\mathcal{D}$.

- ▷ Si $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) \times \dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) - \left(\dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0)\right)^2 > 0$ et $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) > 0$ alors (x_0, y_0) est un point de minimum local.
- ▷ Si $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) \times \dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) - \left(\dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0)\right)^2 > 0$ et $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) < 0$ alors (x_0, y_0) est un point de maximum local.
- ▷ Si $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) \times \dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) - \left(\dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0)\right)^2 < 0$ alors (x_0, y_0) est un point selle.
- ▷ Sinon, on ne peut rien conclure.

Démonstration. Les deux premiers points se démontrent en parlant de convexite/concavité sur un voisinage de (x_0, y_0) comme dans la démonstration du cas unidimensionnel. ■

Exemple 6.44

$\left(\frac{3}{5}, -\frac{2}{5}\right)$ est un selle de $(x, y) \mapsto x^2 + y^2 + 3xy - y$.

Exemple 6.45

L'origine est un maximum local de $(x, y) \mapsto (x^2 + y^2 - 1)^2 + x^2$.

6.5 Optimisation sous contrainte : méthode de substitution

Soit $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction à deux variables et $g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction à une variable. On souhaite trouver les extremums de f sous la contrainte $y = g(x)$, c'est-à-dire, trouver, s'ils existent

$$\max\{f(x, y) \mid y = g(x)\} \text{ et } \min\{f(x, y) \mid y = g(x)\}.$$

L'idée est de poser $\tilde{f} : x \mapsto f(x, g(x))$. On a alors l'équivalence x_0 est un point d'extremum de $\tilde{f}$ si, et seulement si, $(x_0, g(x_0))$ est un point d'extremum de f sous la contrainte $y = g(x)$.

Exemple 6.46

Dans chacun des cas, optimiser les fonctions sous les contraintes indiquées.

- ▷ $f(x, y) = x^2 + y^2$ et $x + y = 1$.
- ▷ $f(x, y) = xy$ et $x - y = 1$.

6.6 Optimisation sous contrainte des fonctions à deux variables : Méthode du Lagrangien

Soit $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction à deux variables et $g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction à une variable. Comme dans la section précédente, on souhaite trouver les extremums de f sous la contrainte $g(x, y) = 0$, c'est-à-dire, trouver, s'ils existent

$$\max\{f(x, y) \mid g(x, y) = 0\} \text{ et } \min\{f(x, y) \mid g(x, y) = 0\}.$$

Définition 6.47 : Extremums sous contrainte

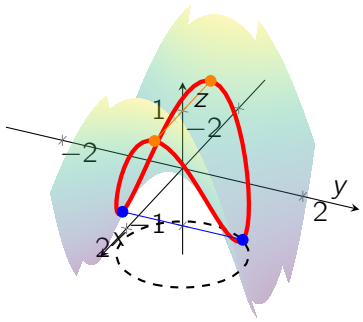
Soit $f : \mathcal{D}_f \longrightarrow \mathbb{R}$, $g : \mathcal{D}_g \longrightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions et $\mathcal{D} = \{(x, y) \in \mathcal{D}_f \cap \mathcal{D}_g \mid g(x, y) = 0\}$. Soit $(x_0, y_0) \in \mathcal{D}_f \cap \mathcal{D}_g$ tel que $g(x_0, y_0) = 0$.
On dit que (x_0, y_0) est un point de maximum (resp. minimum) local de f sur $\mathcal{D}$ s'il existe un voisinage V de (x_0, y_0) tel que pour tout $(x, y) \in V$ vérifiant $g(x, y) = 0$ on a $f(x, y) \leqslant f(x_0, y_0)$ (resp. $f(x, y) \geqslant f(x_0, y_0)$).

Remarque. En enlevant l'existence du voisinage, on obtient les définitions de points d'extremums globaux sous la contrainte g.

Exemple 6.48

On s'intéresse à la fonction f définie par $f(x, y) = x^2 - y^2$ sous la contrainte $x^2 + y^2 = 1$.

La représentation graphique de la contrainte est le cercle unité (projeté verticalement comme un cylindre). On cherche les extremums de la fonction le long de l'intersection de ce cylindre avec le graphe de f, représentée par la courbe rouge.
Sous la contrainte g, on observe ainsi deux maximums aux points $(1, 0, 1)$ et $(-1, 0, 1)$, ainsi que deux minimums aux points $(0, 1, -1)$ et $(0, -1, -1)$.



6.6.1 Conditions du premier ordre

Théorème 6.49 : Multiplicateur de Lagrange

Soit $f : \mathcal{D}_f \longrightarrow \mathbb{R}$, $g : \mathcal{D}_g \longrightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions possédant des dérivées partielles, $\mathcal{D} = \{(x, y) \in \mathcal{D}_f \cap \mathcal{D}_g \,|\, g(x, y) = 0\}$ et (x_0, y_0) un point à l'intérieur de $\mathcal{D}_f$ et $\mathcal{D}_g$.
Si (x_0, y_0) est un point d'extremum local de f sur $\mathcal{D}$ et $\vec{\nabla} g(x_0, y_0) \neq \vec{0}$ alors $\vec{\nabla} f(x_0, y_0)$ et $\vec{\nabla} g(x_0, y_0)$ sont colinéaires, c'est-à-dire ;

$$\text{il existe } \lambda_0 \in \mathbb{R} \text{ tel que } \vec{\nabla} f(x_0, y_0) = \lambda_0 \vec{\nabla} g(x_0, y_0).$$

(x_0, y_0) est appelé point stationnaire de f sur $\mathcal{D}$ et λ_0 est appelé **multiplicateur de Lagrange associé** à ce point stationnaire.

Attention. Comme pour les points critiques, un point stationnaire n'est pas forcément un extremum local de f sur $\mathcal{D}$. Les extremums sont à chercher parmi ces points stationnaires.

Proposition 6.50 : Méthode du Lagrangien

Soit $f : \mathcal{D}_f \longrightarrow \mathbb{R}$, $g : \mathcal{D}_g \longrightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions possédant des dérivées partielles et $\mathcal{D} = \{(x, y) \in \mathcal{D}_f \cap \mathcal{D}_g \,|\, g(x, y) = 0\}$. On définit la fonction lagrangienne par

$$\mathcal{L} : \left| \begin{array}{ccc} \mathcal{D}_f \cap \mathcal{D}_g \times \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ ((x, y), \lambda) & \longmapsto & f(x, y) - \lambda g(x, y) \end{array} \right.$$

Un point (x_0, y_0) est un point stationnaire de f sur $\mathcal{D}$ associé au multiplicateur de Lagrange λ_0, si et seulement si, (x_0, y_0, λ_0) est solution du système

$$\left\{ \begin{array}{l} \dfrac{\partial \mathcal{L}}{\partial x}(x, y, \lambda) = 0 \\ \dfrac{\partial \mathcal{L}}{\partial y}(x, y, \lambda) = 0 \\ g(x, y) = 0 \end{array} \right. .$$

Remarque. Comme f et g admettent des dérivées partielles, il en est de même pour la fonction lagrangienne $\mathcal{L}$.

Exemple 6.51

Déterminer les points stationnaires de la fonction f définie par $f(x, y) = x^2 - y^2$ sous la contrainte $x^2 + y^2 = 1$.

6.6.2 Conditions du second ordre

Proposition 6.52

Soit $f : \mathcal{D}_f \longrightarrow \mathbb{R}$, $g : \mathcal{D}_g \longrightarrow \mathbb{R}$ possédant des dérivées partielles secondes continues au voisinage d'un point stationnaire (x_0, y_0) sous la contrainte $\mathcal{D} = \{(x, y) \in \mathcal{D}_f \cap \mathcal{D}_g \mid g(x, y) = 0\}$ associé au multiplicateur de Lagrange λ_0.
On pose la fonction $\mathcal{L}_0$ définie sur $\mathcal{D}_f \cap \mathcal{D}_g$ par $\mathcal{L}_0(x, y) = \mathcal{L}(x, y, \lambda_0) = f(x, y) - \lambda_0 g(x, y)$.

1. Si (x_0, y_0) est un minimum local libre de $\mathcal{L}_0$ alors (x_0, y_0) est un minimum local libre de f sous la contrainte $\mathcal{D}$.
2. Si (x_0, y_0) est un maximum local libre de $\mathcal{L}_0$ alors (x_0, y_0) est un maximum local libre de f sous la contrainte $\mathcal{D}$.
3. Sinon, on ne peut rien dire.

Remarque fondamentale. Si $\mathcal{D}_f \cap \mathcal{D}_g$ est un domaine convexe de $\mathbb{R}^2$, on obtient une proposition similaire en remplaçant « local » par « global » dans cette proposition.

Exemple 6.53

(**Méthode 1**) Déterminer la nature des points stationnaires de la fonction f définie par $f(x, y) = x^2 - y^2$ sous la contrainte $x^2 + y^2 = 1$.

Nous présentons un argument plus direct et moins technique pour établir le caractère global des extremums sous contrainte.

Théorème 6.54 : Théorème de Weierstrass

Une fonction continue sur un domaine compact de $\mathbb{R}^2$ possède un maximum global et un minimum global.

Remarque. Ainsi, si f est une fonction continue sur la contrainte $\mathcal{D}$ compact, alors parmi les points stationnaires de f sur $\mathcal{D}$ se trouvent au moins un minimum global et un maximum global sous la contrainte $\mathcal{D}$.

Exemple 6.55

(**Méthode 2**) Déterminer la nature des points stationnaires de la fonction f définie par $f(x, y) = x^2 - y^2$ sous la contrainte $x^2 + y^2 = 1$.

6.6.3 Quelques exemples

Exemple 6.56

Optimiser la fonction f définie par $f(x, y) = xy$ sous la contrainte $x^2 + y^2 = 1$.

- ▷ **Étape 1.** On pose $g(x, y) = x^2 + y^2 - 1$.
- ▷ **Étape 2.** On identifie les différents ensembles :

$$\mathcal{D}_f = \mathbb{R}^2 \text{ et } \mathcal{D}_g = \mathbb{R}^2.$$

▷ **Étape 3.** On définit la fonction lagrangienne sur $\mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}$ par :

$$\mathcal{L}(x, y, \lambda) = xy - \lambda(x^2 + y^2 - 1).$$

On résout le système Lagrangien et trouvons quatre différents points stationnaires ainsi que les multiplicateurs de Lagrange associés.

▷ **Étape 4.** On détermine la nature de ces points stationnaires.
On pourrait utiliser la proposition 6.45. mais il est plus simple et moins calculatoire d'utiliser le théorème de Weirestrass car la contrainte est un domaine compact, c'est le cercle unité.

Exemple 6.57

Optimiser la fonction f définie par $f(x, y) = x^2 + y^2$ sous la contrainte $xy = 1$.

▷ **Étape 1.** On pose $g(x, y) = xy - 1$.

▷ **Étape 2.** On identifie les différents ensembles :

$$\mathcal{D}_f = \mathbb{R}^2 \text{ et } \mathcal{D}_g = \mathbb{R}^2.$$

▷ **Étape 3.** On définit la fonction lagrangienne sur $\mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}$ par :

$$\mathcal{L}(x, y, \lambda) = x^2 + y^2 - \lambda xy + \lambda$$

On résout le système Lagrangien et trouvons deux différents points stationnaires ainsi que les multiplicateurs de Lagrange associés.

▷ **Étape 4.** On détermine la nature de ces points stationnaires.
En utilisant la remarque de la proposition 6.45., on montre que ces deux points stationnaires sont des minimums globaux.

7 Intégrales multiples

7.1 Intégrales doubles

7.1.1 Descriptions hiérarchisées d'un domaine de $\mathbb{R}^2$

Définition 7.1

Soit Δ un domaine compact de $\mathbb{R}^2$. On appelle description hiérarchisée de Δ l'existence de deux réels a et b tels que $a < b$ et de deux fonctions $u, v : [a : b] \longrightarrow \mathbb{R}$ continues telles que pour tout $x \in [a; b]$ $u(x) \leqslant v(x)$ avec

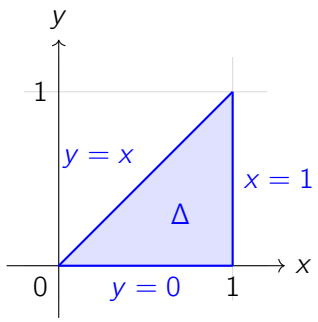
$$(x, y) \in \Delta \Longleftrightarrow \begin{cases} x \in [a; b] \\ y \in [u(x); v(x)] \end{cases}.$$

Exemple 7.2

Soit $\Delta = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \,|\, x \geqslant 0, x \geqslant y \text{ et } x \leqslant 1\right\}$.

Une description hiérarchisée est :

$$(x,y) \in \Delta \iff \begin{cases} x \in [0;1] \\ y \in [0;x] \end{cases}.$$



7.1.2 Intégrale double d'une fonction continue sur un domaine

Définition 7.3

Soit f une fonction continue sur un domaine compact Δ de $\mathbb{R}^2$. On suppose que l'on dispose d'une description hiérarchisée de Δ :

$$(x,y) \in \Delta \iff \begin{cases} x \in [a;b] \\ y \in [u(x);v(x)] \end{cases}.$$

On appelle intégrale double de f sur Δ la double intégrale

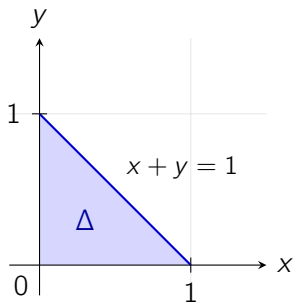
$$\iint_\Delta f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_a^b \left(\int_{u(x)}^{v(x)} f(x,y)\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x.$$

Exemple 7.4

Calculer l'intégrale double $\displaystyle\iint_\Delta xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ où $\Delta = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \,|\, x \geqslant 0, y \geqslant 0 \text{ et } x+y \leqslant 1\right\}$.

On commence par obtenir une hiérarchisation de Δ :

$$(x,y) \in \Delta \iff \begin{cases} x \in [0;1] \\ y \in [0;1-x] \end{cases}.$$



Il vient alors que $\displaystyle\iint_\Delta xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_0^1 x\left(\int_0^{1-x} y\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x = \ldots.$

7.1.3 Théorème de Fubini

Théorème 7.5

Soit Δ un domaine compact de $\mathbb{R}^2$ qui possède deux descriptions hiérarchisées :

$$(x,y) \in \Delta \iff \begin{cases} x \in [a;b] \\ y \in [u_1(x);v_1(x)] \end{cases} \iff \begin{cases} y \in [c;d] \\ x \in [u_2(x);v_2(x)] \end{cases}$$

On a alors $\displaystyle\iint_\Delta f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_a^b \left(\int_{u_1(x)}^{v_1(x)} f(x,y)\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x = \int_c^d \left(\int_{u_2(y)}^{v_2(y)} f(x,y)\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y.$

Exemple 7.6

Reprenons l'exemple précédent. Une autre hiérarchisation de Δ est

$$(x,y) \in \Delta \iff \begin{cases} y \in [0;1] \\ y \in [0;1-y] \end{cases}.$$

Il vient alors que $\displaystyle\iint_\Delta xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_0^1 y\left(\int_0^{1-y} x\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y = \dots$

7.1.4 Propriétés des intégrales doubles

Proposition 7.7 : Linéarité de l'intégrale

Soit Δ un domaine compact de $\mathbb{R}^2$, f, g deux fonctions continues sur Δ, et λ, μ deux réels. On a alors

$$\iint_\Delta \lambda f(x,y) + \mu g(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \lambda \iint_\Delta f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y + \mu \iint_\Delta g(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

Proposition 7.8 : Croissance de l'intégrale

Soit Δ un domaine compact de $\mathbb{R}^2$, f et g deux fonctions continues sur Δ.

- **Positivité.** Si pour tout $(x,y) \in \Delta$, $f(x,y) \geqslant 0$ alors

$$\iint_\Delta f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y \geqslant 0.$$

- **Croissance.** Si pour tout $(x,y) \in \Delta$, on a $f(x,y) \leqslant g(x,y)$, alors

$$\iint_\Delta f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y \leqslant \iint_\Delta g(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

Proposition 7.9 : Additivité selon les domaines

Soit Δ_1 et Δ_2 deux domaines compacts de $\mathbb{R}^2$ et f une continue sur Δ_1 et Δ_2. Si $\Delta_1 \cap \Delta_2$ est au plus une courbe, alors

$$\iint_{\Delta_1 \cup \Delta_2} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_{\Delta_1} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y + \iint_{\Delta_2} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

En particulier, si f est continue sur un domaine compact Δ, $f \geqslant 0$ et D est un domaine compact inclus dans Δ, alors

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y \leqslant \iint_\Delta f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

7.1.5 Théorème de changement de variables

Théorème 7.10 : Changement de variables linéaire

Soit U et Δ deux domaines compacts de $\mathbb{R}^2$. On pose $x = au + bv$ et $y = cu + dv$.
Si on a l'équivalence $(x,y) \in U \iff (u,v) \in \Delta$ alors

$$\iint_U f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_\Delta f(au+bv, cu+dv)\,|ad-bc|\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v$$

Exemple 7.11

Soit $U = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \,|\, -1 \leqslant x-y \leqslant 1 \text{ et } 0 \leqslant x+y \leqslant 2\right\}$ et $f : (x,y) \mapsto x^2 - y^2$.

- ▷ L'idée naturelle est de poser $u = x - y$ et $v = x + y$. Pour utiliser le théorème, il faut exprimer x et y en fonction de u et v :

$$\begin{cases} x = \frac{1}{2}u + \frac{1}{2}v \\ y = \frac{1}{2}u - \frac{1}{2}v \end{cases}$$

- ▷ On a l'équivalence $(x,y) \in U \iff (u,v) \in \Delta = [-1;1] \times [0;2]$.
- ▷ D'après le théorème,

$$\iint_U f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_U (x-y)(x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_{-1}^{1}\int_0^2 \frac{1}{2}uv\mathrm{d}v\mathrm{d}u = 0.$$

Exemple 7.12

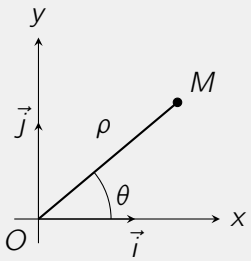
Soit $U = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \,|\, 0 \leqslant x+y \leqslant 3 \text{ et } 0 \leqslant x-2y \leqslant 2\right\}$ et $f : (x,y) \mapsto x+y$.
Montrer que $\displaystyle\iint_U f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 3$.

7.1.6 Coordonnées polaires

Définition 7.13 : Coordonnées polaires

On appelle **coordonnées polaires** d'un point $M \neq O$ dans le repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j})$ tout couple de réel (ρ, θ) tel que :

$$\rho = OM \quad \text{et} \quad (\vec{i}, \overrightarrow{OM}) \equiv \theta\,[2\pi]$$



Remarques.

- Le point M a pour coordonnées polaires (ρ, θ) si, et seulement si,

$$\rho > 0 \quad \text{et} \quad \overrightarrow{OM} = \rho\cos(\theta)\vec{i} + \rho\sin(\theta)\vec{j}$$

- Soit M un point de coordonnées polaires (ρ, θ) et M' un point de coordonnées polaires (ρ', θ') alors

$$M = M' \iff \rho = \rho' \quad \text{et} \quad \theta \equiv \theta'\,[2\pi]$$

Proposition 7.14 : Lien entre coordonnées cartésiennes et polaires

On se place dans le plan muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j})$. Soit P un point du plan **différent de l'origine** de coordonnées cartésiennes (x, y) et de coordonnées polaires (ρ, θ).

- **Des coordonnées polaires aux cordonnées cartésiennes** :

$$x = \rho\cos\theta \quad \text{et} \quad y = \rho\sin\theta$$

- **Des coordonnées cartésiennes aux cordonnées polaires** :

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2} \quad \text{et} \quad \begin{cases} \cos\theta = \frac{x}{\rho} \\ \sin\theta = \frac{y}{\rho} \end{cases}$$

Démonstration. Souvenirs de collège : CAH SOH TOA et théorème de Pythagore. ■

Exemple 7.15

Donner les coordonnées polaires du point de coordonnées cartésiennes $(2, -\sqrt{12})$.

Exemple 7.16

Donner les coordonnées cartésiennes du point de coordonnées polaires $(5\sqrt{3}, \frac{5\pi}{6})$.

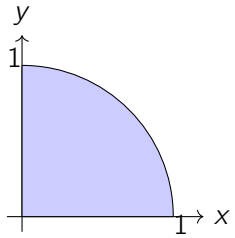
Théorème 7.17 : Passage aux coordonnées polaires dans une intégrale double

Soit U et V deux domaines compacts de $\mathbb{R}^2$. On pose $x = \rho\cos\theta$ et $y = \rho\sin\theta$.
Si on a l'équivalence $(x, y) \in V \iff (\rho, \theta) \in U$ alors

$$\iint_V f(x, y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_U f(\rho\cos\theta, \rho\sin\theta)\rho\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta.$$

Exemple 7.18

Soit $V = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \,|\, x \geqslant 0, y \geqslant 0, x^2 + y^2 \leqslant 1\right\}$. Calculer $\displaystyle\iint_V xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.



On pose $x = \rho\cos\theta$ et $y = \rho\sin\theta$. On a l'équivalence $(x, y) \in V \iff (\rho, \theta) \in U$ avec

$$U = \left\{(\rho, \theta) \in \mathbb{R}^2 \,|\, \rho \in [0; 1], \theta \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]\right\}.$$

Ainsi $\displaystyle\iint_V xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_0^{\frac{\pi}{2}}\int_0^1 \rho^3\cos\theta\sin\theta\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta = \cdots = \frac{1}{8}$.

7.1.7 Calculs d'aires

L'aire à l'intérieur d'un domaine compact Δ est $\mathcal{A}_\Delta = \displaystyle\iint_\Delta 1\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

Exemple 7.19

Montrer que l'aire du rectangle $[a; b] \times [c; d]$ vaut $(b - a)(d - c)$.

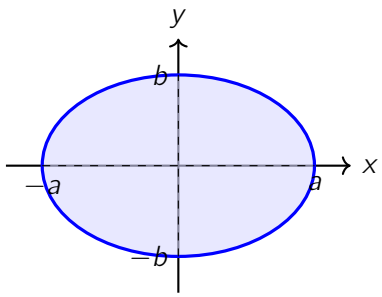
Exemple 7.20

Montrer que l'aire d'un disque de rayon R vaut πR^2.

Exemple 7.21 : Aire d'une ellipse

Soit $\mathcal{E}$ l'ellipse, représentée ci-contre, définie par

$$\mathcal{E} = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \,|\, \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leqslant 1\right\}.$$



En effectuant le changement de variables $x = au$ et $y = bv$, il vient que

$$\mathcal{A}_{\mathcal{E}} = \iint_{\mathcal{E}} 1\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_D ab\mathrm{d}u\mathrm{d}v \text{ où } D = \left\{(u,v) \in \mathbb{R}^2 \,|\, u^2 + v^2 \leqslant 1\right\}.$$

Ainsi, l'aire de l'ellipse est πab.

7.2 Intégrales triples

7.2.1 Descriptions hiérarchisées d'un domaine de $\mathbb{R}^3$

Une description hiérarchisée d'un domaine Δ de l'espace $\mathbb{R}^3$ est de la forme

$$(x,y,z) \in \Delta \Longleftrightarrow \begin{cases} x \in [a;b] \\ y \in [u(x);v(x)] \\ z \in [\alpha(x,y);\beta(x,y)] \end{cases}.$$

Exemple 7.22

Soit $D = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \,|\, x \geqslant 0, y \geqslant 0, z \geqslant 0, x+y+z \leqslant 4\right\}$.
Une description hiérarchisée de D est

$$(x,y,z) \in D \Longleftrightarrow \begin{cases} x \in [0;4] \\ y \in [0:4-x] \\ z \in [0;4-x-z] \end{cases}$$

7.2.2 Intégrale triple d'une fonction continue sur un domaine

Définition 7.23

Soit f une fonction continue sur un domaine compact Δ de $\mathbb{R}^3$. On suppose que l'on dispose d'une description hiérarchisée de Δ :

$$(x,y,z) \in \Delta \Longleftrightarrow \begin{cases} x \in [a;b] \\ y \in [u(x);v(x)] \\ z \in [\alpha(x,y);\beta(x,y)] \end{cases}.$$

On appelle intégrale triple de f sur Δ la double intégrale

$$\iiint_\Delta f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_a^b \int_{u(x)}^{v(x)} \int_{\alpha(x,y)}^{\beta(x,y)} f(x,y,z)\mathrm{d}z\mathrm{d}y\mathrm{d}x.$$

Exemple 7.24

Soit $f : (x,y,z) \mapsto z$ et $D = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \,|\, x \geqslant 0, y \geqslant 0, z \geqslant 0, x+y+z \leqslant 4\right\}$. On a alors

$$\iiint_D f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \int_0^4 \int_0^{4-x} \int_0^{4-x-y} z\mathrm{d}z\mathrm{d}y\mathrm{d}x.$$

Les propriétés de calcul sont identiques à celles des intégrales doubles. Nous ne traiterons pas les formules liées aux changements de variables linéaires.

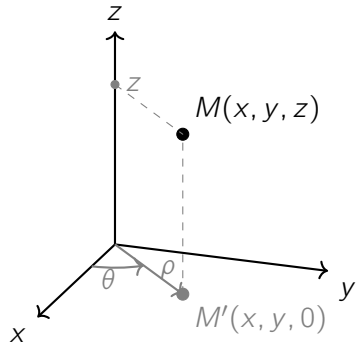
7.2.3 Coordonnées cylindriques

Le principe des coordonnées cylindriques consiste à étendre les coordonnées polaires du plan (x, y) le long de l'axe z.

Pour un point $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, il existe un rayon $\rho > 0$ et un angle $\theta \in \mathbb{R}$ tels que :

$$\begin{cases} x = \rho\cos\theta \\ y = \rho\sin\theta \end{cases}.$$

On a alors $\theta \in [0; 2\pi[$.



Théorème 7.25 : Passage aux coordonnées cylindriques dans une intégrale triple

Soit U et V deux domaines compacts de $\mathbb{R}^3$. On pose $x = \rho\cos\theta$ et $y = \rho\sin\theta$.
Si on a l'équivalence $(x, y, z) \in V \iff (\rho, \theta, z) \in U$ alors

$$\iiint_V f(x, y, z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \iiint_U f(\rho\cos\theta, \rho\sin\theta, z)\rho\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta\mathrm{d}z.$$

Exemple 7.26

Soit $V = \left\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \,|\, z \in [0; 1], x \geqslant 0; y \geqslant 0 \text{ et } x^2 + y^2 \leqslant 1 - z^2\right\}$ et $f : (x, y, z) \mapsto x^2 + y^2$.
On pose $x = \rho\cos\theta$ et $y = \rho\sin\theta$. On a l'équivalence $(x, y, z) \in V \iff (\rho, \theta, z) \in U$ avec

$$U = \left\{(\rho, \theta, z) \in \mathbb{R}^3 \,|\, \rho \in [0; \sqrt{1 - z^2}], \theta \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right] \text{ et } z \in [0; 1]\right\}.$$

Ainsi,

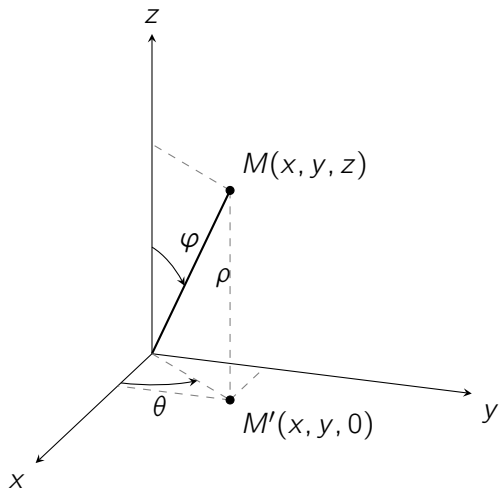
$$\iiint_V f(x, y, z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \int_0^1 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\sqrt{1-z^2}} \rho^3\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta\mathrm{d}z = \cdots = \frac{\pi}{15}.$$

7.2.4 Coordonnées sphériques

Pour un point $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, il existe un rayon $\rho > 0$ et deux angles $\theta, \varphi \in \mathbb{R}$ tels que :

$$\begin{cases} x = \rho\cos\theta\sin\varphi \\ y = \rho\sin\theta\sin\varphi \\ z = \rho\cos\varphi \end{cases}.$$

On a alors $\theta \in [0; 2\pi[$ et $\varphi \in [0; \pi]$.



Théorème 7.27 : Passage aux coordonnées sphériques dans une intégrale triple

Soit U et V deux domaines compacts de $\mathbb{R}^3$. On pose $x = \rho\cos\theta$ et $y = \rho\sin\theta$.
Si on a l'équivalence $(x, y, z) \in V \iff (\rho, \theta, \varphi) \in U$ alors

$$\iiint_V f(x, y, z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \iiint_U f(\rho\cos\theta\sin\varphi, \rho\sin\theta\sin\varphi, \rho\cos\varphi)\rho^2\sin\varphi\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\varphi.$$

Exemple 7.28

Soit $V = \left\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \,|\, x^2 + y^2 + z^2 \leqslant 4\right\}$ et $f : (x, y, z) \mapsto z^2$.
On pose $x = \rho\cos\theta\sin\varphi$, $y = \rho\sin\theta\sin\varphi$ et $z = \rho\cos\varphi$. On a l'équivalence $(x, y, z) \in V \iff (\rho, \theta, \varphi) \in U$ avec

$$U = \left\{(\rho, \theta, \varphi) \in \mathbb{R}^2 \,|\, \rho \in [0; 2], \theta \in [0; 2\pi] \text{ et } \varphi \in [0; \pi]\right\}.$$

Ainsi, $\displaystyle\iiint_V f(x, y, z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \int_0^{\pi}\int_0^{2\pi}\int_0^{2} \rho^2\cos^2\varphi\rho^2\sin\varphi\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\varphi.$

7.2.5 Calculs de volumes

Le volume à l'intérieur d'un domaine compact Δ est $\mathcal{A}_\Delta = \displaystyle\iiint_\Delta 1\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$.

Exemple 7.29

Montrer que le volume d'une boule de rayon R vaut $\frac{4\pi R^3}{3}$.